Tampereen yliopisto

Tuomo Isomursu

KVATERNIOANALYYSI

Diplomityö
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Tarkastajat: Petteri Laakkonen
Simo Ali-löytty
...
Marraskuu 2024

TIIVISTELMÄ

Tuomo Isomursu: Kvaternioanalyysi
Diplomityö
Tampereen yliopisto
Tekniikka ja luonnontieteet
Marraskuu 2024

Tämä työ käsittelee kvaternioita. Kvaternioita voidaan pitää kompleksilukujen laajennuksena, johon on lisätty imaginääriyksikön i lisäksi imaginääriyksiköt j ja k. Tämän työn päällimmäisenä tarkoituksena on löytää kvaternioille kompleksilukujen analyyttisyyttä vastaava määritelmä, sekä esitellä tapoja derivoida ja integroida kvaternioarvoisia funktioita.
Ensin työssä käydään läpi kompleksilukujen teoriaa. Aluksi esitellään kompleksiluvut yleisesti, sekä osoitetaan myös tapa esittää ne 2×2-matriiseina. Tämän jälkeen näytetään kolme tapaa määritellä analyyttisyys kompleksilukujen joukossa, ja osoitetaan nämä tavat ekvivalenteiksi.
Kvaternioiden käsittely aloitetaan esittelemällä kvaterniojen joukko yleisesti samalla verraten niitä kompleksilukujen joukkoon. Tämän jälkeen näytetään tapa esittää kvaterniot sekä reaalisina 4×4-matriiseina, että kompleksisina 2×2-matriiseina.
Kvaternioiden perusominaisuuksien esittelyn jälkeen haetaan tapaa määritellä kompleksilukujen analyyttisyyttä vastaava määritelmä kvaterniojen joukkoon. Johdetaan kompleksilukujen analyyttisyyden kolmesta määritelmästä vastaavat tavat kvaternioille. Erotusosamäärää vastaavan tavan havaitaan määrittelevän liian suppea joukko funktioita, kun taas potenssisarjojen kautta haetun määritelmän seurauksena saadaan funktiojoukko, johon kuuluu sellaisia funktioita, mitä ei ole järkevää sisällyttää analyyttisyytta vastaavan määritelmän sisälle. Cauchy–Riemann-yhtälöistä johdettu monogeenisyyden määritelmä kuitenkin havaitaan hyödylliseksi määritelmäksi kvaternioille. Tämän jälkeen lähdetään etsimään kvaterniofunktioita, jotka sisältyvät monogeenisyyden määrittelemään joukkoon ja esitellään samalla myös joitain muita operaattoreita kvaterniofunktioille.
Lopuksi esitellään kolme tapaa määritellä derivaatta kvaterniofunktioille ja katsotaan näiden tapojen ominaisuuksia ja havaitaan kaksi näistä määritelmistä ekvivalenteiksi sekä esitellään tapa määritellä kvaternioille integraali ja esitellään joitain sen ominaisuuksia.

Avainsanat: kvaterniot, analyysi, monogeenisyys, integraali, derivaatta

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla.

ABSTRACT

Tuomo Isomursu: Quaternion analysis
Master's thesis
Tampere University
November 2024

The subject of this document is the set of quaternions. Quaternions can be considered to be an expansion to the set of complex numbers, where the imaginary units j and k are added on top of the imaginary unit i that appears in the context of complex numbers. The main purpose of this document is to find a way to define a set of quaternion functions that corresponds to the set of analytical complex functions and to find a definition for the derivative and integral of quaternion functions.
First the basic theory of complex numbers is recapped along with a way to present complex numbers as 2×2-matrices. After this the three ways to define the set of analytical functions in the set of complex numbers are presented and proven to be equivalent.
After going through the basic theory for quaternions, the search for a definition that corresponds to the definition of analytical functions for quaternions begins by attempting to derive possible definitions from the three definitions of analytical functions presented for complex numbers. The set of analytic functions, that is obtained using the definition based on the difference quotient, is the set of linear functions, which is too small for this definition to be beneficial. On the other hand the definition derived from the power series definition is found to produce a set of functions that includes functions, which are not useful to include in the set of analytical quaternion functions. The definition derived from the Cauchy–Riemann equations, which is the third and final way to define analytical complex functions, ends up defining a set of quaternion functions called regular functions. This is found to be a good way to define a set of functions that corresponds to analytical functions in the set of complex functions, which acts as inspiration to further study the set of regular functions by discovering sets of quaternion functions that are included in the set of regular functions.
Finally three ways to define derivative in the set of quaternion functions are presented along with the properties of each of them as well as the discovery that two of them are actually equivalent. A way to define an integral for quaternion functions is also presented and some of the properties of quaternion integral are shown for regular functions.

Keywords: quaternions, analysis, regular functions, integral, derivative

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Johdanto . . . 1
2. Kompleksiluvut . . . 2
   2.1 Kompleksilukujen esitystapoja . . . 2
   2.2 Kompleksilukujen laskutoimituksia . . . 3
   2.3 Kompleksilukualgebran matriisiesitys . . . 6
   2.4 Analyyttisyys kompleksilukujen joukossa . . . 7
      2.4.1 Erotusosamäärä . . . 8
      2.4.2 Potenssisarjat . . . 8
      2.4.3 Cauchy–Riemann yhtälöt . . . 9
      2.4.4 Analyyttisyys . . . 10
3. Kvaterniot . . . 11
   3.1 Määritelmä . . . 11
   3.2 Summa ja tulo . . . 11
   3.3 Muita operaatioita . . . 14
   3.4 Kvaternioalgebran matriisiesitys . . . 18
      3.4.1 Esitys reaalisena 4x4 matriisina . . . 18
      3.4.2 Esitys kompleksisena 2x2 matriisina . . . 19
4. Analyyttisyys kvaternioiden joukossa . . . 20
   4.1 Erotusosamäärä . . . 20
   4.2 Potenssisarja . . . 23
   4.3 Cauchy-Riemann-Fueter -operaattorit . . . 24
5. Kvaternioarvoisten funktioiden monogeenisyys . . . 27
6. $\mathbb{H}$-derivaatta . . . 33
   6.1 Perusfunktioiden derivaatta . . . 34
   6.2 Yleisiä derivaatan laskusääntöjä . . . 35
7. $\mathbb{C}^2$-derivaatta . . . 40
8. Kvaterniofunktioiden integraali . . . 44
9. Yhteenveto . . . 47
A. Algebra . . . 48
B. Reaalianalyysi . . . 51
   B.1 Reaalianalyyttiset funktiot . . . 52
      B.1.1 Derivaatta . . . 52
      B.1.2 Potenssisarjat . . . 52
      B.1.3 Reaalianalyyttisys $\mathbb{R}^n$:ssä . . . 53

Lähteet 55

1. JOHDANTO

Kvaterniot ovat joukko lukuja, joita voidaan pitää kompleksilukujen laajennuksena, jossa imagninääriyksiköitä on yhden sijaan kolme. Kvaternioiden joukko muodostaa distributiivisen ja assosiatiivisen, sekä summan osalta kommutatiivisen jakoalgebran, joka ei kuitenkaan ole tulon suhteen kommutatiivinen. Kvaternioita käytetään monissa käytännön sovelluksissa, kuten lentokoneiden ja rakettien ohjaussysteemeissä, sekä tietokoneissa grafiikkojen piirtämiseen [10, s.77]. Kvaternioita käytetään käytännön sovelluksissa etenkin siksi, koska niiden avulla saa nopeasti laskettua jonkin kappaleen rotaatioita.
Tämän työn pääasiallinen tavoite on löytää tapa määritellä derivaatta ja integraali kvaternioarvoisten funktioiden joukossa, sekä löytää joukko kvaterniofunktioita, jotka voidaan järkevästi derivoida ja integroida. Työn lukijalla oletetaan ymmärtävän kompleksilukujen joukon määritelmän, sekä niillä laskemisen. Lukijan oletetaan myös ymmärtävän reaalifunktioiden derivaatan ja integraalin määritelmät.
Tässä työssä esitellään ensin kompleksilukujen teoriaa, jonka yhteydessä esitellään kolme analyyttisyyden määritelmää, jotka havaitaan ekvivalenteiksi. Tämän jälkeen esitellään kvaterniot kompleksilukujen laajennuksena. Kvaternioille esitellään ensin niiden määritelmä ja joitain perusominaisuuksia samalla verraten niitä kompleksilukuihin. Seuraavaksi kvaternioille aletaan etsimään sellaista määritelmää, joka vastaisi hyvin kompleksiluvuille olevaa analyyttisyyden määritelmää, jonka seurauksena löydetään monogeenisyyden määritelmä kvaterniofunktioille. Monogeenisyyden määritelmän esittelemisen ja tutkimisen jälkeen esitellään kolme tapaa määritellä derivaatta kvaternioiden joukossa, joista yksi on hieman erotusosamäärän tapainen, yksi perustuu kvaterniofunktion esittämiseen kahden kompleksiarvoisen funktion avulla ja yksi perustuu kvaterniofunktion esittämiseen neljän reaaliarvoisen funktion avulla. Tässä yhteydessä havaitaan reaalifunktioiden ja kompleksifunktioiden avulla esitettyjen derivaattojen olevan ekvivalentit. Tämän jälkeen esitellään vielä integraalin määritelmä kvaternioille, sekä jotain analyyttisten kompleksifunktioiden integraalien ominaisuuksia vastaavia ominaisuuksia monogeenisille kvaterniofunktioille.

2. KOMPLEKSILUVUT

Joskus matematiikassa tulee vastaan yhtälöitä, jotka ovat muotoa

$$x^2 = -c,$$

missä c on positiivinen reaaliluku. Tällaisille yhtälöille ei löydy ratkaisua reaalilukujen joukosta, sillä minkä tahansa reaaliluvun neliö on aina suurempi kuin 0. Jos tällaiselle yhtälölle halutaan kuitenkin löytää ratkaisuja, on siirryttävä kompleksilukujen joukkoon. Tämän kappaleen lähestymistapa pohjautuu pitkälti lähteisiin [4], [8] ja [1].
Kompleksilukujen lähtökohtana on imaginääriyksikkö i, jonka määritelmä on

$$i^2 = -1.$$

Tästä määritelmästä saadaan myös suoraan usein käytetty formaali merkintä

$$\sqrt{-1} = \pm i.$$

Imaginääriyksikön avulla saadaan $x^2 = -c$ muotoisille yhtälöille ratkaisuja. Näiden ratkaisujen sanotaan kuuluvan kompleksilukujen joukkoon. Kompleksilukujen joukkoa merkitään yleensä symbolilla $\mathbb{C}$. Kompleksilukuja voidaan pitää reaalilukujen laajennuksena, sillä reaaliluvut ovat kompleksilukujen osajoukko.

2.1 Kompleksilukujen esitystapoja

Kompleksilukujen joukko koostuu sellaisista luvuista, jotka ovat muotoa

$$z = x + iy,$$

missä $x, y \in \mathbb{R}$. Tätä esitystapaa kutsutaan kompleksiluvun karteesiseksi esitystavaksi. Tämän esitystavan mukaisesti kompleksiluku voidaan samaistaa vektoriksi sellaisessa kaksiulotteisessa reaalitasossa, jonka x-akseli kuvaa luvun reaaliosan suuruutta ja y-akseli luvun imaginääriosan suuruutta. Toisin sanottuna samaistetaan $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \leftrightarrow x + iy \in \mathbb{C}$. Tällaista tasoa voidaan kutsua kompleksitasoksi. Karteesinen esitystapa on hyvin kätevä, koska siitä saadaan suoraan kompleksiluvun reaali- ja imaginääriosat.

Nollasta poikkeava kompleksiluku voidaan myös esittää niin sanotussa polaarimuodossa

$$z = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta)),$$

missä $r > 0$ on kompleksiluvun itseisarvo ja θ on kompleksivektorin ja reaaliakselin välinen kulma siten, että $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Tämän esitystavan mukaisesti kompleksilukua voidaan pitää sellaisen suorakulmaisen kolmion hypotenuusana, jonka kateettien pituudet ovat $\cos(\theta)$ ja $\sin(\theta)$. Toisin kuin karteesisesta esitystavasta, trigonometrisestä esitystavasta nähdään suoraan kompleksiluvun itseisarvo, mutta reaali- ja imaginääriosien saaminen vaatii laskemista.
Kompleksiluvun polaarimuoto saadaan myös helposti muutettua muotoon

$$z = re^{i\theta},$$

missä $e^{i\theta}$ on kompleksisen eksponenttifunktion arvo pisteessä $i\theta$. Tällainen eksponenttifunktio määrittelee pisteen kompleksitasosta siten, että luvun $r \geq 0$ voidaan ajatella määrittelevän r-säteisen ympyrän jonka keskipiste on 0 ja luku θ määrittelee pisteen tämän ympyrän kehältä siten, että nollan ja pisteen välisen janan ja reaaliakselin välinen kulma on θ. Tätä esitystapaa voidaan kutsua kompleksiluvun eksponenttimuodoksi. Eksponenttimuodon mukaan kompleksiluku voidaan kuvata pisteenä r-säteisen ympyrän kehällä. Samankaltaisesti kuin trigonometrisen muodon tapauksessa, myös eksponenttimuodosta saadaan suoraan kompleksiluvun itseisarvo, mutta reaali- ja imaginäärikomponenttien saaminen vaatii laskemista.
Kompleksiluvut voidaan määritellä myös seuraavasti: Olkoon $\mathbb{C}$ joukko, johon kuuluvat kaikki järjestetyt parit reaalilukuja z. Toisin sanottuna $\mathbb{C} := \{z : z = (x, y), x, y \in \mathbb{R}\}$. Tämä työ käyttää erityisesti tätä lähestymistapaa kompleksilukujen esittämiseen. Lukuja x ja y kutsutaan kompleksiluvun koordinaateiksi.

2.2 Kompleksilukujen laskutoimituksia

Määritelmä 2.1. Kompleksilukujen $z_1, z_2 \in \mathbb{C};\ z_n = (x_n, y_n)$ summa määritellään komponenteittain asettamalla:

$$z_1 + z_2 := (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

Summan neutraalialkio on $(0, 0)$, jolle käytetään yleisesti merkintää 0.

Lause 2.2. Mille tahansa kolmelle kompleksiluvulle $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ on voimassa kaavat

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1 \qquad (\text{Kommutatiivisuus})$$

ja

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3). \qquad \text{(Assosiatiivisuus)}$$

Todistus. Olkoot z_1, z_2 ja z_3 kolme mielivaltaista kompleksilukua muotoa $z_n = x_n + iy_n$. Tällöin hyödyntämällä reaalilukujen summan ominaisuuksia saadaan

$$\begin{aligned}(z_1 + z_2) + z_3 &= ([x_1 + x_2] + x_3, [y_1 + y_2] + y_3) \\ &= (x_1 + [x_2 + x_3], y_1 + [y_2 + y_3]) \\ &= z_1 + (z_2 + z_3).\end{aligned}$$

Samoin reaalilukujen summan ominaisuuksista saadaan myös

$$\begin{aligned}z_1 + z_2 &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (x_2 + x_1, y_2 + y_1) \\ &= z_2 + z_1.\end{aligned}$$

Saatiin halutut tulokset, joten väite on todistettu. □

Tämän lauseen perusteella voidaan siis sanoa, että kompleksilukujen summa on assosiatiivinen ja kommutatiivinen.

Määritelmä 2.3. Kompleksiluvun z kertominen reaalisella skalaarilla $\alpha \in \mathbb{R}$ määritellään asettamalla:

$$\alpha z := (\alpha x, \alpha y).$$

Skalaaritulossa siis vain otetaan jokaisen yksittäisen komponentin tulo skalaarin kanssa. Kompleksilukujen tulo voidaan määritellä lineaarisena laajennuksena kanta-alkioiden $\mathbf{1} := (1, 0)$ ja $i := (0, 1)$ kertolaskulle. Tässä $\mathbf{1}$ on kertolaskun yksikköalkio ja i on vieläkin määritelty siten, että $i^2 = -1$.

Määritelmä 2.4. Kahden kompleksiluvun tulo saadaan asettamalla:

$$z_1 z_2 := (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Kompleksilukujen tulolla on monia samoja ominaisuuksia kuin reaalilukujen tulolla.

Lause 2.5. Mille tahansa kolmelle kompleksiluvulle $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ on voimassa kaavat

- $z_1(z_2 z_3) = (z_1 z_2) z_3, \qquad \text{(Assosiatiivisuus)}$
- $z_1 z_2 = z_2 z_1, \qquad \text{(Kommutatiivisuus)}$
- $z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3. \qquad \text{(Distributiivisuus)}$

Todistus. Olkoot z_1, z_2 ja z_3 kolme mielivaltaista kompleksilukua muotoa $z_n = x_n + iy_n$, missä $n \in \{1, 2, 3\}$ tällöin saadaan:

$$\begin{aligned}(z_1z_2)z_3 &= (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)(x_3, y_3)\\ &= ([x_1x_2 - y_1y_2]x_3 - [x_1y_2 + x_2y_1]y_3, [x_1x_2 - y_1y_2]y_3 + [x_1y_2 + x_2y_1]x_3)\\ &= (x_1[x_2x_3 - y_2y_3] - y_1[x_2y_3 + y_3y_2], y_1[x_2x_3 - y_2y_3] + x_1[x_2y_3 + y_2x_3])\\ &= z_1(z_2z_3).\end{aligned}$$

Joten assosiatiivisuus on nyt saatu todistettua. Reaalilukujen laskusäännöistä saadaan myös helposti

$$\begin{aligned}z_1z_2 &= (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1) = (x_2x_1 - y_2y_1, x_2y_1 + x_1y_2)\\ &= z_2z_1.\end{aligned}$$

Saatiin todistettua kommutatiivisuus. Samoin reaalilukujen laskusäännöistä saadaan

$$\begin{aligned}z_1(z_2 + z_3) &= (x_1[x_2 + x_3] - y_1[y_2 + y_3], x_1[y_2 + y_3] + [x_2 + x_3]y_1)\\ &= ([x_1x_2 - y_1y_2] + [x_1x_3 - y_1y_3], [x_1y_2 + x_2y_1] + [x_1y_3 + x_3y_1])\\ &= z_1z_2 + z_1z_3.\end{aligned}$$

Joten myös distributiivisuus on nyt todistettu. Nyt kaikki kolme haluttua tulosta on todistettu, joten väite on todistettu. □

Tämän lauseen perusteella voidaan sanoa kompleksilukujen tulon olevan assosiatiivinen, kommutatiivinen ja distributiivinen. Näiden laskusääntöjen olemassaolo tekee kompleksiluvuista kommutatiivisen ja assosiatiivisen algebran, minkä seurauksena niille on paljon samoja laskusääntöjä, kuin reaaliluvuille. Kompleksilukujen tulon nolla-alkio on 0.

Määritelmä 2.6. Kompleksilukujen $z = x + iy$ reaali ja imaginääriosa on määritelty seuraavasti:

$$\begin{aligned}Re(z) &:= x,\\ Im(z) &:= y.\end{aligned}$$

Nämä operaattorit antavat kompleksiluvun yksittäiset koordinaatit. $Re(z)$ antaa parin ensimmäisen jäsenen, jota kutsutaan kompleksiluvun reaaliosaksi ja $Im(z)$ antaa parin toisen jäsenen, jota kutsutaan luvun imaginääriosaksi. Huomionarvoista on, $Im(z)$ antaa aina tuloksena reaaliluvun, minkä seurauksena kompleksiluvun muodostamiseksi sen reaali- ja imaginääriosista, on sen imaginääriosaa vielä kerrottava imaginääriyksiköllä i. Toisin sanottuna

$$z = Re(z) + iIm(z).$$

Jos kompleksiluvun imaginääriosa $Im(z)$ on 0, se kuuluu reaalilukujen joukkoon.

Määritelmä 2.7. Kompleksiluvuille $z = x + iy$ on määritelty kompleksikonjugaatti seuraavasti:

$$\overline{z} := (x, -y) = x - iy.$$

Kompleksikonjugaatin ottaminen kompleksiluvusta siis käytännössä vain muuttaa imaginääriosan vastakkaismerkkiseksi. Tämän operaation voidaan ajatella olevan kompleksivektorin peilaaminen reaaliakselin suhteen. Kompleksikonjugaatin laskemisen voidaan katsoa olevan kompleksiluvun peilaamista reaaliakselin suhteen kompleksitasossa. Kompleksikonjugaatin avulla saadaan hyvin määriteltyä kompleksiluvulle itseisarvo.

Määritelmä 2.8. Kompleksiluvun itseisarvo on määritelty seuraavasti:

$$|z| := \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{\overline{z}z} = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Itseisarvon voidaan katsoa olevan karteesisen esityksen mukaisen kompleksilukuvektorin pituus.

Lause 2.9. Kompleksilukujen joukko on kunta.

Todistus. Lauseet 2.2 ja 2.5 osoittavat suurimman osan kunta-aksioomista olevan voimassa kompleksiluvuille. Kompleksilukujen nolla-alkion voidaan osoittaa olevan $(0, 0) = 0$ ja ykkösalkion $(1, 0) = 1$ ja voidaan osoittaa että jokaiselle kompleksiluvulle $x = a + bi$ löytyy vasta-alkio $-a - bi$ ja inverssi $\frac{\overline{x}}{|x|^2}$. □

Koska kompleksiluvut ovat reaalilukujen tapaan kunta, on niille voimassa hyvin monia samoja laskusääntöjä ja käsitteitä kuin reaaliluvuille. Tämän takia kompleksiluvuilla laskeminen saattaa tuntua hyvin intuitiiviselta sellaisille henkilöille, jotka ovat tottuneet käsittelemään reaalilukuja.

2.3 Kompleksilukualgebran matriisiesitys

Tähän mennessä ollaan esitelty kompleksilukujen algebran lähtökohtana oleva imaginääriyksikön määritelmä $i^2 = -1$, sekä määritelty kompleksisille alkioille yhteenlasku ja tulo. Nyt voidaan osoittaa että kompleksiluvuille löytyy niitä vastaava $2x2$-matriisiesitys, jonka summan ja tulon avulla voidaan myös laskea kompleksilukujen summa ja tulo. Tässä matriisiesityksessä voidaan esittää yksikköalkioita 1 ja i vastaavat matriisit E ja I.

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ja} \quad I = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{2.1}$$

Nyt kompleksilukujen identiteettialkiota vastaava matriisi on 2x2 identiteettimatriisi ja imaginääriyksikköä vastaavalle matriisille saadaan

$$I^2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = -E,$$

joten imaginääriyksikön määritelmä toteutuu myös näille matriiseille. Koska matriisien summa ja skalaaritulo lasketaan komponenteittain, vastaavat myös ne täysin kompleksilukujen summaa ja skalaarituloa ja niiden avulla voidaan esitää mikä tahansa kompleksiluku $a + bi$ yhtälössä 2.1 esiteltyjen matriisien lineaarikombinaationa

$$a \cdot E + b \cdot I = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}.$$

Nyt tällaisten yleistettyjen kompleksilukumatriisien summa voidaan laskea seuraavasti:

$$\begin{aligned} X_1 + X_2 &= \begin{bmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & -b_2 \\ b_2 & a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ b_1 + b_2 & a_1 + a_2 \end{bmatrix} \\ &= (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i = x_1 + x_2. \end{aligned}$$

Nyt ollaan osoitettu näiden kompleksimatriisien summan vastaavan kahden kompleksiluvun summaa. Vastaavasti kahden kompleksimatriisin tulo saadaan seuraavasti:

$$\begin{aligned} X_1 X_2 &= \begin{bmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_2 & -b_2 \\ b_2 & a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 a_2 - b_1 b_2 & -b_1 a_2 - a_1 b_2 \\ a_1 b_2 + b_1 a_2 & b_1(-b_2) + a_1 a_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_1 a_2 - b_1 b_2 & -(a_1 b_2 + b_1 a_2) \\ a_1 b_2 + b_1 a_2 & a_1 a_2 - b_1 b_2 \end{bmatrix} = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + b_1 a_2)i = x_1 x_2. \end{aligned}$$

Lopputuloksena saatu matriisi vastaa nyt kahden kompleksilukujen tulona saadun kompleksiluvun matriisiesitystä, joten kompleksilukujen tulo vastaa niiden matriisiesitysten matriisituloa. Koska sekä matriisiesityksen summa että sen tulo vastaavat kompleksilukujen summaa ja tuloa, voidaan tämän matriisiesityksen sanoa olevan isomorfinen kompleksilukujen kanssa.

2.4 Analyyttisyys kompleksilukujen joukossa

Liitteessä B esitellään yleisesti analyyttisyyden käsite reaaliluvuille ja kaksi vaihtoehtoista määritelmää sille tässä joukossa. Esitetyistä tavoista määritellä analyyttisyys reaaliluvuille saadaan helposti muunnettua myös vaihtoehtoiset määritelmät kompleksilukujen

analyyttisyydelle. Näiden lisäksi voidaan esitellä myös yksi tapa määritellä analyyttisyys kompleksiluvuille, jota vastaavaa tapaa ei löydy reaaliluvuille.

2.4.1 Erotusosamäärä

Erotusosamäärän avulla saatu Määritelmä B.4 saadaan muutettua sopimaan kompleksiluvuille seuraavasti:

Määritelmä 2.10. Olkoot z_0, $h \in \mathbb{C}$. Tällöin funktion erotusosamäärä määritellään

$$f'(z_0) := \lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}.$$

Tämän määritelmän ainoana erona reaalisten funktioiden vastaavaan on, että reaalifunktioiden erotusosamäärän määritelmän arvot $x_0 \in \mathbb{R}$ ja $h \in \mathbb{R}$ ovatkin nyt kompleksiluvut $z_0 \in \mathbb{C}$ ja $h \in \mathbb{C}$. Koska nyt luku h on kompleksiluku, voidaan sen raja-arvoa $\lim_{h \to 0}$ lähestyä mistä tahansa suunnasta kompleksitasossa. Tämän raja-arvon sanotaan olevan olemassa, jos mille tahansa $\epsilon > 0$ löytyy sellainen $\delta > 0$, jolle on voimassa epäyhtälö

$$\left| \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} - f'(z_0) \right| < \epsilon$$

aina, kun $0 < |h| < \delta$. Nyt funktion $f(z)$ sanotaan olevan derivoituva pisteessä z_0, jos sen erotusosamäärä on olemassa pisteessä z_0 ja funktion $f(z)$ sanotaan olevan analyyttinen jos se on derivoituva jokaisessa määrittelyjoukkonsa pisteessä olettaen, että määrittelyjoukko on avoin joukko.

2.4.2 Potenssisarjat

Potenssisarjojen kautta saatu Määritelmä B.5 saadaan sopimaan kompleksiluvuille seuraavasti:

Määritelmä 2.11. Potenssisarjat ovat summalausekkeita muotoa

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n,$$

missä $a \in \mathbb{C}$ on vakio, $z \in \mathbb{C}$ ja arvot c_i ovat z:stä riippumattomia skalaarikertoimia $c_i \in \mathbb{C}$. Tämän potenssisarjan sanotaan olevan sarjakehitelmä pisteen a suhteen.

Kuten erotusosamäärän tapauksessa, tämäkin määritelmä saadaan reaalilukujen vastaavasta määritelmästä muuttamalla alkuperäisen määritelmän muuttujat x ja a kompleksiluvuiksi. Nyt vastaavati kuin reaalisten funktioiden tapauksessa, sanotaan tällaisen potenssisarjan suppenevan kohti funktiota $f(z)$ pisteen a ympäristössä, jos on olemassa

sellainen $r > 0$, että aina kun $|z - a| < r$ jokaiselle $\epsilon > 0$ löytyy vastaava luku s siten että

$$\left| (\sum_{n=0}^{s} c_n (z-a)^n) - f(z) \right| < \epsilon.$$

Jos jokin potenssisarja suppenee pisteen a ympäristössä funktioksi $f(z)$ sanotaan funktion $f(z)$ olevan analyyttinen pisteessä a. Jos funktio $f(z)$ on analyyttinen kaikissa määrittelyjoukkonsa pisteissä, sanotaan sen olevan analyyttinen. Nyt kompleksilukujen tapauksessa suurimpana erona reaalisten funktioiden vastaavaan määritelmään on se, että koska käsiteltävät luvut ovat kompleksilukuja, kuvaavat käytetyt itseisarvot luvun etäisyyttä nollasta kompleksitasossa.

2.4.3 Cauchy–Riemann yhtälöt

Olkoon $F(z)$ jokin kompleksiarvoinen funktio. Tämä funktio voidaan myös esittää kahden reaaliarvoisen funktion avulla siten, että $F(z) = U(x, y) + iV(x, y)$. Tälle funktiolle voidaan nyt määritellä Wirtinger derivaatat seuraavanlaisesti.

Määritelmä 2.12. Olkoon $F(z) = F(x, y) = U(x, y) + iV(x, y)$ kompleksiarvoinen funktio $F : \Omega \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$. Tällöin sitä vastaavat Wirtinger derivaatat ovat muotoa

$$\partial_z = \frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}),$$
$$\partial_{\overline{z}} = \frac{\partial}{\partial \overline{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}).$$

Kompleksifunktion analyyttisyys voidaan nyt määritellä Wirtinger derivaatan avulla.

Määritelmä 2.13. Olkoon $F(z) = F(x, y) = U(x, y) + iV(x, y)$ kompleksiarvoinen funktio $F : \Omega \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$. Tällöin se on analyyttinen avoimessa joukossa Ω jos $\partial_{\overline{z}} F = 0$ kaikissa joukon Ω pisteissä.

Lähdetään nyt tarkastelemaan missä tapauksissa funktion Wirtinger derivaatta on nolla. Nyt jos Wirtinger derivaatta operoi funktiota $F(z) = F(x, y) = U(x, y) + iV(x, y)$ saadaan

$$\partial_{\overline{z}} F = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y})(U + iV) = \frac{1}{2}(\frac{\partial U}{\partial x} + i\frac{\partial U}{\partial y} + i\frac{\partial V}{\partial x} - \frac{\partial V}{\partial y}).$$

Nyt että tämä lauseke on nolla on sen reaaliosien ja imaginääriosien summien oltava nolla, jolloin voidaan kirjoittaa

$$\frac{\partial F}{\partial \overline{z}} = 0 \;\Leftrightarrow\; \frac{\partial U}{\partial x} + i\frac{\partial V}{\partial x} = -i\frac{\partial U}{\partial y} + \frac{\partial V}{\partial y}.$$

Tai vaihtoehtoisesti:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial y} \quad \text{ja} \quad \frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{\partial V}{\partial x}.$$

Näitä yhtälöitä kutsutaan Cauchy–Riemann-yhtälöiksi. Cauchy–Riemann-ehdot voidaan myös esittää alkuperäisen funktion avulla seuraavasti:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -i\frac{\partial F}{\partial y}.$$

Näiden ehtojen toteutuminen on vaatimus sille, että kompleksiarvoisen funktion voi derivoida. Tällöin kyseisen funktion F derivaatta on $\partial_z F$. Funktion analyyttisyys voidaan myös määritellä suoraan Cauchy–Riemann-yhtälöiden avulla. Jos funktio toteuttaa Cauchy–Riemann-yhtälöt jossain avoimessa joukossa voidaan sen sanoa olevan analyyttinen. Näin ei kuitenkaan voida määritellä analyyttisyyttä reaaliarvoisille funktioille, sillä Cauchy–Riemann-ehtojen määrittely vaatii kompleksiarvoisen funktion.

2.4.4 Analyyttisyys

Nyt on esitelty kolme vaihtoehtoista tapaa määritellä analyyttisyys kompleksifunktioille. Jokainen näistä määritelmistä tuottaa joukon funktioita, jotka toteuttavat vastaavan määritelmän. Näistä kolmesta määritelmästä olisi hyvä kiinnittää yksi analyyttisyyden määritelmä, jonka tuottama joukko olisi analyyttisten funktioiden joukko kompleksiluvuille. Käykin kuitenkin ilmi, että tätä valintaa ei tarvitse tehdä.

Lause 2.14. Määritelmät 2.10, 2.11 ja 2.13 ovat ekvivalentteja.

Todistus. Määritelmien 2.10 ja 2.13 ekvivalenssin todistus löytyy lähteestä [1] sivuilta 24-25 ja määritelmien 2.10 ja 2.11 ekvivalenssin todistus löytyy lähteestä [1] sivuilta 39-40. □

Lauseen 2.14 mukaisesti voidaan siis käyttää mitä tahansa esitellyistä kolmesta määritelmästä analyyttisyydelle kompleksilukujen joukossa, sillä ne määrittelevät saman joukon funktioita.

3. KVATERNIOT

Kompleksilukuja voidaan pitää eräänlaisena reaalilukujen laajennuksena kaksiulotteiseen avaruuteen. Tästä herääkin luonnollisesti ajatus siitä, voisiko kompleksiluvut laajentaa vielä korkeampiulotteiseen avaruuteen. Koska kompleksiluvut ovat kaksiulotteisessa avaruudessa, tuntuu luonnolliselta nostaa dimensioiden lukumäärää yhdellä ja siirtyä kehittämään kompleksilukujen laajennusta kolmiulotteiseen avaruuteen. Kolmiulotteiseen avaruuteen siirtymisessä on myös se etu, että maailma on kolmiulotteinen, joten kompleksilukujen kolmiulotteista laajennusta olisi vielä suhteellisen helppo mallintaa ja sille saattaisi löytyä hyvin sovelluskohteita. Käy kuitenkin ilmi, että onkin viisaampaa laajentaa kompleksiluvut suoraan neliulotteiseen avaruuteen, sillä kompleksilukujen laajentaminen kolmeen ulottuvuuteen tuottaa suuria ongelmia, joiden seurauksena niiden tarkastelu ei ole kovin mielekästä. Tämän kappaleen lähestymistapa pohjautuu pitkälti lähteisiin [8] ja [11].

3.1 Määritelmä

Kompleksiluvut saatiin reaalilukujen laajennuksena ottamalla mukaan imaginääriyksikkö i, jolle on voimassa $i^2 = -1$. Kvaterniot puolestaan saadaan kompleksiluvuista ottamalla mukaan kaksi imaginääriyksikköä lisää. Näitä uusia yksiköitä merkitään symboleilla j ja k ja niille on voimassa yhtälö

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

Kvaterniot ovat yleisesti muotoa $q = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k$, missä alkiot x_k ovat reaalilukuja.
Merkitään nyt kvaternioiden joukkoa merkinnällä $\mathbb{H}$. Kahden eri kvaternion x ja y sanotaan olevan yhtäsuuret kun niiden vastaavat koorditaatit ovat yhtä suuret. Toisin sanottuna $x_k = y_k$, kaikille $k = 0, 1, 2, 3$.

3.2 Summa ja tulo

Kahden kvaternion summa määritellään komponenteittain.

Määritelmä 3.1. Olkoot $x = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k$ ja $y = y_0 + y_1 i + y_2 j + y_3 k$ kaksi

mielivaltaista kvaterniota. Tällöin niiden summa on

$$x + y := (x_0 + y_0) + (x_1 + y_1)i + (x_2 + y_2)j + (x_3 + y_3)k.$$

Kvaternioiden summa on samankaltainen kompleksilukujen summan kanssa. Samoin kuin kompleksilukujen summa voidaan ajatella kaksiulotteisten vektorien summana, voidaan kvaternioiden summa ajatella kahden neliulotteisen vektorin summana. Summan neutraalialkio on $(0, 0, 0, 0)$, jolle käytetän yleisesti merkintää 0.

Lause 3.2. Kvaternioiden summa on assosiatiivinen ja kommutatiivinen.

Todistus. Olkoot x, y ja z kolme mielivaltaista kvaterniota. Tällöin saadaan reaalilukujen summan laskusääntöjen avulla

$$\begin{aligned}(x + y) + z &= (x_0 + y_0) + z_0 + (x_1 + y_1)i + z_1 i + (x_2 + y_2)j + z_2 j, (x_3 + y_3)k + z_3 k \\ &= x_0 + (y_0 + z_0) + x_1 i + (y_1 + z_1)i + x_2 j + (y_2 + z_2)j + x_3 k + (y_3 + z_3)k \\ &= x + (y + z), \qquad (\text{Assosiatiivisuus})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x + y &= x_0 + y_0 + (x_1 + y_1)i + (x_2 + y_2)j + (x_3 + y_3)k \\ &= y_0 + x_0 + (y_1 + x_1)i + (y_2 + x_2)j + (y_3 + x_3)k \\ &= y + x. \qquad (\text{Kommutatiivisuus})\end{aligned}$$

Saatiin halutut tulokset, joten väite on todistettu. □

Määritelmä 3.3. Reaalisen vakion λ kertominen kvaternion kanssa on määritelty komponenteittain:

$$\lambda x := \lambda x_0 + \lambda x_1 i + \lambda x_2 j + \lambda x_3 k.$$

Kvaternioavaruudella on neljä kantakvaterniota, jotka ovat luonnollisen kannan vektorit $e_0 = (1, 0, 0, 0)$, $e_1 = (0, 1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 0, 1, 0)$ ja $e_3 = (0, 0, 0, 1)$. Nämä kantakvaterniot vastaavat merkintöjä $e_0 = 1, e_1 = i, e_2 = j$ ja $e_3 = k$.
Lähdetään nyt tarkastelemaan kantakvaternioiden tuloa. Nyt $e_0 = 1$ on kvaternioiden kertolaskun ykkösalkio, jolloin sillä kertominen ei muuta kerrottavan alkion arvoa. Tällöin $e_0 e_k = e_k e_0 = e_k$ kaikille kantakvaternioille e_k. Kvaternioiden imaginääriyksikköjen määritelmästä nähdään myös suoraan, että $e_k e_k = -1$, kun $k = 1, 2, 3$.
Käydään nyt läpi tapaukset $e_m e_n$, jossa $m \neq n$; $m, n = 1, 2, 3$. Nyt koska $ijk = -1$, on oltava $ij = k$, $jk = i$ ja $ik = -j$. Nyt koska $kji = ijji = i(-1)i = 1$, on oltava $ji = -k$. Vastaavasti koska $ikj = jkkj = j(-1)j = 1$, on oltava $kj = -i$. Samoin nyt koska $-jki = ikki = 1$, on oltava $ki = j$.
Nämä tulokset voidaan esittää kantakvaternioiden kertolaskutaulukkona:

Taulukko 3.1. *Kantakvaternioiden kertolaskutaulukko.*

	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	$-j$
j	j	$-k$	-1	i
k	k	j	$-i$	-1

Yllä oleva taulukko kuvaa kantakvaternioiden kertolaskua, kun samalla rivillä oleva alkio on kertolaskun vasemmanpuoleinen alkio ja samassa sarakkeessa oleva alkio on kertolaskun oikeanpuoleinen alkio. Taulukosta voidaan nähdä, että kvaternioiden kertolasku ei ole kommutatiivinen, sillä $ij = k$, mutta $ji = -k$. Voidaan myös havaita, että taulukon ylhäällä vasemmalla oleva neljännes vastaa tavallisten kompleksilukujen kertolaskua.

Propositio 3.4. Olkoot $x, y \in \mathbb{H}$ kaksi mielivaltaista kvaterniota. Tällöin niille saadaan kantakvaternioiden kertolaskun kautta yleistetty kvaternioiden kertolaskun kaava.

$$\begin{aligned} xy =& (x_0y_0 - x_1y_1 - x_2y_2 - x_3y_3)e_0 \\ &+ (x_0y_1 + x_1y_0 + x_2y_3 - x_3y_2)e_1 \\ &+ (x_0y_2 + x_2y_0 + x_3y_1 - x_1y_3)e_2 \\ &+ (x_0y_3 + x_3y_0 + x_1y_2 - x_2y_1)e_3. \end{aligned}$$

Todistus. Tämä kaava saadaan avaamalla kvaterniot muotoon $a + bi + cj + dk$ ja kertomalla ne tavallisten summalausekkeiden tapaan, ottaen kuitenkin huomioon kertolaskun epäkommutatiivisuuden. □

Lause 3.5. Kvaternioiden tulo on assosiatiivinen ja distributiivinen.

Todistus. Tulos saadaan samantapaisesti kuin kompleksiluvuille ottamalla kolme mielivaltaista kvaterniota ja laskemalla niiden väliset operaatiot auki, jonka jälkeen voidaan käyttää reaalilukujen laskusääntöjä saadun lausekkeen muuttamiseksi haluttuun muotoon. □

Kuten aikaisemmin todettiin, kvaternioiden kertolasku ei ole kommutatiivinen. Kvaternioiden kertolaskun neutraalialkio on 1.

3.3 Muita operaatioita

Kompleksiluvuille on määritelty operaattorit $Re(x)$ ja $Im(x)$, jotka antavat luvun reaali- ja imaginääriosat. Kvaternioille voidaan määritellä samankaltaiset operaattorit. Yleistetylle kvaterniolle $x = x_0e_0 + x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3$ voidaan määritellä seuraavat operaattorit:

Määritelmä 3.6. Olkoon $x \in \mathbb{H}$ kvaternio muotoa $x = x_0e_0 + x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3$. Tällöin määritellään

$$Sc(x) = Re(x) := x_0e_0 = x_0.$$

Tämän operaattorin antamaa lukua kutsutaan kvaternion skalaariosaksi.

Joskus kirjallisuudessa näkee kvaternion skalaariosaa kutsuttavan myös reaaliosaksi. Skalaariosaa merkitään usein merkinnällä x_0. Samalla tavalla kuin kompleksilukujen reaaliosa, antaa myös kvaternioiden skalaariosa suoraan kvaternion ensimmäisen koordinaatin. Skalaarioperaattorin antama arvo on myös kompleksilukujen reaaliosan tapaisesti aina reaaliluku.

Määritelmä 3.7. Olkoon $x \in \mathbb{H}$ mielivaltainen kvaternio muotoa $x = x_0e_0 + x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3$. Tällöin

$$Vec(x) = \underline{x} := x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3.$$

Tämän operaattorin antamaa kvaterniota kutsutaan kvaternion vektoriosaksi.

Joskus kirjallisuudessa kvaternion vektoriosaa saatetaan myös kutsua sen imaginääriosaksi. Samankaltaisesti kuin kompleksilukujen imaginääriosalle, on myös kvaternioiden vektorioperaattorin tarkoituksena antaa tuloksena kvaternion imaginääriset koordinaatit. Vektorioperaattorin suurena erona kompleksilukujen vastaavaan on kuitenkin se, että siinä missä kompleksilukujen imaginääriosa antoi kompleksiluvun imaginääriosan kertoimen ilman imaginääriyksikköä, antaakin kvaternioiden vektorioperaattori koko vektoriosan koordinaatit niitä vastaavilla imaginääriyksiköillä kerrottuna. Toisin sanottuna siinä missä kompleksilukujen imaginäärioperaattori antaa tuloksena reaaliluvun, antaakin kvaternioiden vektorioperaattori puhtaasti imaginäärisen kvaternion.
Mikä tahansa mielivaltainen kvaternio $x \in \mathbb{H}$ voidaan kirjoittaa sen skalaariosan ja vektoriosan summana:

$$x = x_0 + \underline{x}.$$

Määritelmä 3.8. Kvaternion $x = x_0 + \underline{x} \in \mathbb{H}$ konjugaattikvaternio saadaan asettamalla.

$$\overline{x} := x_0 - \underline{x}.$$

Konjugaattikvaterniota voidaan pitää kvaternion peilauksena reaaliakselin suhteen kva-

ternioavaruudessa. Se on erityisesti hyödyllinen kvaternion itseisarvon laskemiseen.

Lemma 3.9. Olkoon $x \in \mathbb{H}$. Tällöin

$$x\overline{x} = \overline{x}x = x_0^2 - \underline{x}^2.$$

Todistus. Olkoon x jokin mielivaltainen kvaternio. Tällöin

$$\begin{aligned} x\overline{x} &= (x_0 + \underline{x})(x_0 - \underline{x}) = x_0^2 - (x_0\underline{x}) + (\underline{x}x_0) - (\underline{x}\underline{x}) = x_0^2 - \underline{x}^2, \\ \overline{x}x &= (x_0 - \underline{x})(x_0 + \underline{x}) = x_0^2 + (x_0\underline{x}) - (\underline{x}x_0) - (\underline{x}\underline{x}) = x_0^2 - \underline{x}^2. \end{aligned}$$

Saatiin haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Lemman 3.9 tulo osoittautuu myöhemmin positiiviseksi skalaariksi.

Määritelmä 3.10. Kvaternion itseisarvo määritellään:

$$|x| := \sqrt{x\overline{x}}.$$

Laskemalla kvaternion itseisarvo auki, voidaan sen huomata vastaavan euklidista normia

$$\sqrt{x\overline{x}} = \sqrt{x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}.$$

Kvaternion itseisarvon voidaan ajatella olevan kvaternion etäisyys nolla-alkiosta 0. Ottamalla kvaternion itseisarvo saadaan aina epänegatiivinen reaaliluku.

Lemma 3.11. Kvaternion $x = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k \in \mathbb{H}$ vektoriosalle $\underline{x}$ on voimassa yhtälö

$$\underline{x}^2 = -|\underline{x}|^2.$$

Todistus. Olkoon $x = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k \in \mathbb{H}$. Tällöin

$$\begin{aligned} \underline{x}^2 =& x_1^2 i^2 + x_2^2 j^2 + x_3^2 k^2 + x_1 x_2 ij + x_2 x_1 ji + x_1 x_3 ik + x_3 x_1 ki + x_2 x_3 jk + x_3 x_2 kj \\ =& -(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) = -|\underline{x}|^2. \end{aligned}$$

Saatiin haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Koska kvaternion skalaariosan neliö on positiivinen skalaari ja sen vektoriosan neliö on negatiivinen skalaari, voidaan nyt huomata, että Lemman 3.9 mukainen tulo on positiivinen skalaari.

Lause 3.12. Kvaternioiden itseisarvo on normi.

Todistus. Olkoot $x = a+bi+cj+dk$, $x_1 = a_1+b_1 i+c_1 j+d_1 k$ ja $x_2 = a_2+b_2 i+c_2 j+d_2 k$ kolme mielivaltaista kvaterniota ja olkoon α reaalinen skalaari. Tällöin:

1. $|x| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2} \geq 0$,
2. $|x| = 0 \Leftrightarrow \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2} = 0, \Leftrightarrow a = 0, b = 0, c = 0, d = 0 \Leftrightarrow x = 0$
3. $|\alpha x| = \sqrt{\alpha^2 x\overline{x}} = |\alpha|\sqrt{x\overline{x}} = |\alpha||x|$,
4. $|x_1 + x_2| = \sqrt{(a_1 + a_2)^2 + (b_1 + b_2)^2 + (c_1 + c_2)^2 + (d_1 + d_2)^2}$
   $= \sqrt{a_1^2 + 2a_1a_2 + a_2^2 + b_1^2 + 2b_1b_2 + b_2^2 + c_1^2 + 2c_1c_2 + c_2^2 + d_1^2 + 2d_1d_2 + d_2^2}$
   $= \sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 + d_1^2 + a_2^2 + b_2^2 + c_2^2 + d_2^2 + 2(a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 + d_1d_2)}$
   $\leq \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + 2|x_1||x_2|} = \sqrt{(|x_1| + |x_2|)^2} = |x_1| + |x_2|$.

On osoitettu, että kvaternioiden itseisarvo toteuttaa normin ehdot, joten se on normi. □

Lemma 3.13. Olkoot x, $y \in \mathbb{H}$ kaksi mielivaltaista kvaterniota. Tällöin niille on voimassa yhtälö

$$\overline{xy} = \overline{y}\,\overline{x}.$$

Toisin sanottuna konjugaattioperaattori on involuutio.

Todistus. Olkoot x ja y kaksi mielivaltaista kvaterniota. Tällöin

$$\begin{aligned}
\overline{y}\,\overline{x} =& (y_0x_0 - y_1x_1 - y_2x_2 - y_3x_3)e_0 \\
&+ (-y_0x_1 - y_1x_0 + y_2x_3 - y_3x_2)e_1 \\
&+ (-y_0x_2 - y_2x_0 + y_3x_1 - y_1x_3)e_2 \\
&+ (-y_0x_3 - y_3x_0 + y_1x_2 - y_2x_1)e_3 \\
=& (x_0y_0 - x_1y_1 - x_2y_2 - x_3y_3)e_0 \\
&- (x_0y_1 + x_1y_0 + x_2y_3 - x_3y_2)e_1 \\
&- (x_0y_2 + x_2y_0 + x_3y_1 - x_1y_3)e_2 \\
&- (x_0y_3 + x_3y_0 + x_1y_2 - x_2y_1)e_3 \\
=& \overline{xy}.
\end{aligned}$$

Saatiin haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Lause 3.14. Olkoot x, $y \in \mathbb{H}$. Tällöin

$$|xy| = |x||y|.$$

Todistus. Olkoot x ja y kaksi mielivaltaista kvaterniota. Tällöin

$$|xy| = \sqrt{xy\overline{xy}} = \sqrt{xy\overline{y}\,\overline{x}} = \sqrt{x|y|^2\overline{x}} = \sqrt{x\overline{x}|y|^2} = \sqrt{|x|^2|y|^2} = |x||y|.$$

Saatiin haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Lauseen 3.14 mukaisesti siis kvaternion x kertominen kvaterniolla y skaalaa aina kvaternion x normia kvaternion y normin suuruisesti.

Lause 3.15. Mille tahansa kvaterniolle $x \in \mathbb{H}$ löytyy summan vasta-alkio $-x$, joka saadaan kvaterniosta x kertomalla sitä skalaarilla -1.

Todistus. Olkoon $x \in \mathbb{H}$. Tällöin

$$\begin{aligned} x + ((-1)x) =& (x_0, x_1, x_2, x_3) + (-1)(x_0, x_1, x_2, x_3) \\ =& (x_0, x_1, x_2, x_3) + (-x_0, -x_1, -x_2, -x_3) \\ =& (x_0 + (-x_0), x_1 + (-x_1), x_2 + (-x_2), x_3 + (-x_3)) = (0, 0, 0, 0). \end{aligned}$$

□

Koska kaikille kvaternioille löytyy summan vasta-alkio, voidaan kvaternioille määritellä vähennyslasku siten, että kvaterniolla x vähentäminen vastaa kvaternion $-x$ lisäämistä.

Lause 3.16. Mille tahansa kvaterniolle $x \in \mathbb{H}\backslash\{0\}$ löytyy käänteisalkio x^{-1}. Kvaternion käänteisalkio on muotoa

$$x^{-1} = \frac{\overline{x}}{|x|^2}.$$

Todistus. Olkoon $x \in \mathbb{H}\backslash\{0\}$. Tällöin

$$x^{-1}x = xx^{-1} = x\frac{\overline{x}}{|x|^2} = \frac{x\overline{x}}{|x|^2} = \frac{|x|^2}{|x|^2} = 1.$$

□

Lause 3.17. Kvaternion käänteisalkio on yksikäsitteinen.

Todistus. Tehdään vastaoletus. Oletetaan, että jollekin kvaterniolle $x \in \mathbb{H}$ löytyy kaksi käänteisalkiota x_1^{-1} ja x_2^{-1} siten, että $x_1^{-1} \neq x_2^{-1}$. Merkitään nyt

$$x_1^{-1}xx_2^{-1} = x_1^{-1}xx_2^{-1}.$$

Koska kvaternioiden tulo on assosiatiivinen, saadaan

$$\begin{aligned} 1 \cdot x_2^{-1} &= x_1^{-1} \cdot 1 \\ x_2^{-1} &= x_1^{-1}. \end{aligned}$$

Tämä on ristiriita alkuperäisen oletuksen kanssa, joten vastaoletus on osoitettu vääräksi ja käänteisalkion on oltava yksikäsitteinen. □

Koska kaikille nollasta poikkeaville kvaternioille löytyy käänteisalkio, voidaan kvaternioiden joukossa määritellä jakolasku siten, että nollasta poikkeavalla kvaterniolla x jakaminen vastaa kvaterniolla x^{-1} kertomista. Koska kaikille nollasta poikkeaville alkioille löytyy käänteisalkio, on kvaternioiden joukko jakoalgebra.

3.4 Kvaternioalgebran matriisiesitys

Vastaavasti kuin kompleksiluvuille voidaan kvaternioalgebran olemassaolo osoittaa löytämällä kvaternioalgebraa vastaava matriisiesitys. Kvaternioille löytyy monia eri matriisiesityksiä. Ne voidaan esittää joko reaalisina 4x4 matriiseina tai kompleksisina 2x2 matriiseina. Käydään läpi esimerkki molemmista esitystavoista.

3.4.1 Esitys reaalisena 4x4 matriisina

Yksi mahdollisista reaalisista 4x4 matriisiesityksistä antaa yksikköalkioita vastaavat matriisit

$$
\begin{aligned}
1 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad i = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \\
j &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{ja} \quad k = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.
\end{aligned} \tag{3.1}
$$

Nyt kvaternioiden identiteettialkiota vastaava matriisi 1 on 4x4 identiteettimatriisi ja muita yksikköalkioita vastaaville matriiseille voidaan osoittaa kvaternioiden imaginäärialkioiden määritelmää vastaavat yhtälöt $i^2 = -1$, $j^2 = -1$, $k^2 = -1$ ja $ijk = -1$. Koska kvaternioiden yhteenlasku ja skalaaritulo on määritelty komponenteittain, voidaan yleistetty kvaternio $a + bi + cj + dk$ esittää yhtälössä 3.1 esitettyjen kantakvaternioiden lineaarikombinaationa siten, että tuloksena saatu matriisi on muotoa

$$
\begin{bmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{bmatrix}.
$$

Kahden kvaternion matriisiesitysten matriisitulon voidaan osoittaa vastaavan täysin kahden kvaternion tulona saadun kvaternion matriisiesitystä. Koska löydettiin kvaternioita vastaava algebra, joka on olemassa voidaan sanoa kvaternioalgebran olevan olemassa.

3.4.2 Esitys kompleksisena 2x2 matriisina

Kvaterniot voidaan esittää myös kompleksiarvoisten 2x2 matriisien avulla. Tällöin yksikkömatriisit ovat muotoa

$$1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \; i = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}, \; j = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ ja } \; k = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.2}$$

Myös nämä matriisit toteuttavat ehdon $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$, sekä muut kvaternioden laskusäännöt. On huomionarvoista, että kun yksikköjä i, j ja k vastaavia matriiseita kerrotaan skalaarilla $-i$, ovat näin saadut matriisit samat kuin erityisesti kvanttimekaniikassa käytetyt Paulin spinmatriisit. Yleistetylle kvaterniolle $a + bi + cj + dk$ saadaan matriisiesitys kaavassa 3.2 esitettyjen kantakvaterniomatriisien lineaarikombinaationa, jolloin se on muotoa

$$\begin{bmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{bmatrix}.$$

Kahden tällaisen yleistetyn kvaternion matriisin tulon voidaan osoittaa vastaavan kvaternioille laskettua tuloa.

4. ANALYYTTISYYS KVATERNIOIDEN JOUKOSSA

Aiemmin tutkittiin analyyttisyyden käsitettä kompleksilukujen joukossa ja löydettiin kompleksiluvuille kolme erilaista määritelmää, jotka määrittelivät saman joukon analyyttisiä funktioita. Lähdetään nyt hakemaan kvaternioille sopivaa analyyttisyyden määritelmää muuttamalla kompleksilukujen analyyttisyyden määritelmien yhtälöt kvaternioihin sopiviksi ja katsomalla saadaanko näillä tavoilla järkevä määritelmä aikaiseksi. Näitä määritelmiä tutkittaessa on hyvä muistaa, että analyyttisyyden käsitteen tarkoitteena on karkeasti katsottuna määritellä se joukko funktioita, joita voi derivoida ja integroida. Tämä osuus pohjautuu lähteisiin [8], [5].

4.1 Erotusosamäärä

Yksi tapa määritellä analyyttisyys reaali- ja kompleksilukujen joukossa oli niiden erotusosamäärän avulla. Yritetään käyttää samankaltaista määritelmää analyyttisyyden määrittelemiseksi kvaternioiden joukossa. Kvaternioille erotusosamäärä on muotoa

$$f'(x) := \lim_{h \to 0} h^{-1}(f(x+h) - f(x)),$$

missä x ja h ovat kvaternioita ja raja-arvo on määritelty samankaltaisesti reaalisen raja-arvon kanssa. Ainoat erot tässä kaavassa aiempaan verrattuna on muuttujien x ja h kuuluminen kvaternioiden joukkoon, sekä notaation h^{-1} käyttö jakoviivan sijaan. Samoin kuin aiemmin, analyyttisten funktioiden joukko tämän erotusosamäärän kautta määriteltynä sisältää kaikki ne funktiot, joille tämän erotusosamäärän raja-arvo on olemassa kaikissa sen funktion avoimen määrittelyjoukon pisteissä.

Lause 4.1. Kvaternioarvoinen funktio toteuttaa erotusosamäärän mukaisen analyyttisyyden määritelmän, jos ja vain jos se on lineaarinen funktio.

Todistus. Tämä alkuperäisesti Krylovin ja Mejlikhzhonin kehittämä todistus seuraa ja täydentää lähteessä [8, s. 96-97] esitettyä todistusta. Koska erotusosamäärän on on oltava olemassa raja-arvon lähestymissuunnasta riippumatta, voidaan erotusosamäärän luvuksi valita h luvut h_0, h_1e_1, h_2e_2, ja h_3e_3 siten, että jokainen h_i on reaaliluku. Raja-arvojen on myös oltava sama luku lähestymissuunnasta riippumatta, joten kun nämä h:n arvot

lähestyvät nollaa saadaan erotusosamäärän lausekkeesta yhtälö

$$f'(x) = \lim_{h_0 \to 0} h_0^{-1}(f(x+h_0) - f(x)) = \lim_{h_1 \to 0} (h_1 e_1)^{-1}(f(x+h_1 e_1) - f(x))$$
$$= \lim_{h_2 \to 0} (h_2 e_2)^{-1}(f(x+h_2 e_2) - f(x)) = \lim_{h_3 \to 0} (h_3 e_3)^{-1}(f(x+h_3 e_3) - f(x)).$$

Nyt $h_0^{-1} = 1/h_0$ ja $(h_i e_i)^{-1} = e_i^{-1}/h_i = -e_i/h_i$, kun $i = 1, 2, 3$. Tällöin yhtälö voidaan esittää muodossa

$$f'(x) = \lim_{h_0 \to 0} \frac{1}{h_0}(f(x+h_0) - f(x)) = \lim_{h_1 \to 0} -e_1 \frac{1}{h_1}(f(x+h_1 e_1) - f(x))$$
$$= \lim_{h_2 \to 0} -e_2 \frac{1}{h_2}(f(x+h_2 e_2) - f(x)) = \lim_{h_3 \to 0} -e_3 \frac{1}{h_3}(f(x+h_3 e_3) - f(x)).$$

Merkitään nyt $\partial_i = \partial/\partial x_i$. Tällöin yhtälö sievenee muotoon

$$f'(x) = \partial_0 f = -e_1 \partial_1 f = -e_2 \partial_2 f = -e_3 \partial_3 f. \tag{4.1}$$

Samoin kuin kompleksisille funktioille voidaan funktio f esittää muodossa $f(x) = f_0 + f_1 e_1 + f_2 e_2 + f_3 e_3$. Nyt tämä funktio voidaan jakaa osiin esittämällä $f(x) = F_1(x) + e_2 F_2(x)$, missä $F_1(x) = f_0 + f_1 e_1$ ja $F_2(x) = f_2 - f_3 e_1$. Nyt sijoittamalla tämä esitystapa yhtälöön (4.1) saadaan yhtälö

$$f'(x) = \partial_0(F_1 + e_2 F_2) = -e_1 \partial_1 (F_1 + e_2 F_2)$$
$$= -e_2 \partial_2 (F_1 + e_2 F_2) = -e_3 \partial_3 (F_1 + e_2 F_2).$$

Koska yksiköt 1 ja e_2 ovat lineaarisesti riippumattomia, on aiemman yhtälön lausekkeiden oltavat yhtäsuuret sekä yksiköstä e_2 riippuvien, että puhtaasti kompleksisten termien osalta, jolloin tästä yhtälöstä saadaan muodostettua seuraavat kaksi yhtälöä.

$$\partial_0 F_1 = -e_1 \partial_1 F_1 = \partial_2 F_2 = e_1 \partial_3 F_2 \quad \text{ja}$$
$$-\partial_2 F_1 = e_1 \partial_3 F_1 = \partial_0 F_2 = e_1 \partial_1 F_2.$$

Nämä yhtälöt voidaan nyt termejä yhdistämällä saada muotoon

$$(\partial_0 + e_1 \partial_1) F_1 = (\partial_2 - e_1 \partial_3) F_2 = (\partial_0 - e_1 \partial_1) F_2 = (\partial_2 + e_1 \partial_3) F_1 = 0.$$

Nyt funktion F_1 voidaan katsoa olevan kompleksianalyyttinen kahden kompleksimuuttujan funktio muuttujille $z_1 = x_0 + e_1 x_1$ ja $z_2 = x_2 + e_1 x_3$ ja funktion F_2 voidaan katsoa olevan analyyttinen kahden kompleksimuuttujan yhtälö muuttujille $\overline{z_1}$ ja $\overline{z_2}$. Tämän seurauksena voidaan sanoa, että kaikki funktiot ovat äärettömästi derivoituvia reaalimuuttujien x_0 ja x_1 tai vastaavasti reaalimuuttujien x_2 ja x_3 suhteen.

Aiemmista yhtälöistä voidaan myös johtaa yhtälöt

$$(\partial_0 - e_1\partial_1)F_1 = -2e_1\partial_1 F_1 = 2\partial_2 F_2 = (\partial_2 + e_1\partial_3)F_2 \quad \text{ja}$$
$$(\partial_2 - e_1\partial_3)F_1 = -2e_1\partial_2 F_1 = -(\partial_0 + e_1\partial_1)F_2 = 2e_1\partial_1 F_2.$$

Tämän lisäksi funktio $(\partial_0 - e_1\partial_1)F_1$ on kompleksianalyyttinen muuttujan z_2 suhteen, jolloin myös jatkuva derivaatta $\partial_{\overline{z_2}}\partial_{z_1}F_1$ on olemassa. Koska derivoimisjärjestystä voidaan vaihtaa saadaan nyt yhtälöt

$$(\partial_0 - e_1\partial_1)^2 F_1 = (\partial_0 - e_1\partial_1)(\partial_2 + e_1\partial_3)F_2 = (\partial_2 + e_1\partial_3)(\partial_0 - e_1\partial_1)F_2 = 0 \quad \text{ja}$$
$$(\partial_2 - e_1\partial_3)^2 F_1 = -(\partial_2 - e_1\partial_3)(\partial_0 + e_1\partial_1)F_2 = -(\partial_0 + e_1\partial_1)(\partial_2 - e_1\partial_3)F_2 = 0.$$

Näiden yhtälöiden perusteella voidaan sanoa, että F_1 on vain lineaarisesti riippuva kahden kompleksisen muuttujan suhteen, sillä niiden sekoitetulle derivaatalle saadaan:

$$(\partial_0 - e_1\partial_1)(\partial_2 - e_1\partial_3)F_1 = -(\partial_0 - e_1\partial_1)(\partial_0 + e_1\partial_1)F_2 = -(\partial_0 + e_1\partial_1)(\partial_0 - e_1\partial_1)F_2 = 0.$$

Samanlainen tulos saadaan myös funktiolle F_2, jolloin alkuperäisellä funktiolla on vain lineaarinen riippuvuus muuttujien suhteen, jolloin se voidaan esittää muodossa

$$f(x) = a + \sum_{k_0}^{3} b_k x_k,$$

missä vakiot a ja b_k ovat mielivaltaisia kvaternioita. Nyt yhdistämällä tämä tulos yhtälön (4.1) kanssa saadaan

$$b_0 = -e_1 b_1 = -e_2 b_2 = -e_3 b_3$$

jolloin voidaan myös esittää muodossa

$$f(x) = a + (\sum_{k_0}^{3} e_k x_k) b_0 = a + b_0 x.$$

Saatiin osoitettua, että funktio on haluttua muotoa, joten väite on todistettu. □

Saatiin tulos, jonka perusteella ainoat funktiot jotka toteuttavat erotusosamäärän kautta määritellyn analyyttisyyden määritelmän, ovat muotoa $a + bx$. Toisin sanottuna määritelmä on voimassa vain lineaarisille funktioille. Tämä joukko on aivan liian suppea siihen, että näin määriteltynä analyyttisyyden määritelmästä olisi mitään hyötyä. Tämän lisäksi on jo olemassa lineaaristen funktioiden käsite, jota voidaan käyttää tarkastelemaan tätä joukkoa funktioita, jolloin analyyttisten funktioden joukko näin määriteltynä olisi käytännössä vain vaikeammin käsiteltävä tapa määritellä jo tunnettu joukko funktioita. Onkin siis viisasta lähteä etsimään jotain toista määritelmää analyyttisyydelle kvaternioiden joukossa.

4.2 Potenssisarja

Lähdetään nyt hakemaan kvaternioiden analyyttisyydelle määritelmää potenssisarjojen kautta. Potenssisarjat kvaternioille saadaan suoraan reaali- tai kompleksilukujen potenssisarjan määritelmästä muuttamalla käytetyt luvut kvaternioiksi, jolloin ne ovat muotoa

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n,$$

missä c_n ja x_0 ovat vakioita ja $c_n, x, x_0 \in \mathbb{H}$. Määritellään nyt analyyttiset funktiot kvaternioiden joukossa siten, että ne funktiot, jotka voidaan esittää potenssisarjan avulla jokaisen sen määrittelyjoukon pisteen ympäristössä ovat analyyttisiä.
Ennen kuin lähdetään tarkastelemaan tämän määritelmän toteuttavia funktioita, esitellään seuraava tulos, josta on hyötyä tässä tarkastelussa.

Propositio 4.2. Kvaternion $q = a + bi + cj + dk$ koordinaatit voidaan esittää muodossa:

$$\begin{aligned}
a &= \frac{1}{4}(q - iqi - jqj - kqk),\\
b &= \frac{1}{4i}(q - iqi + jqj + kqk),\\
c &= \frac{1}{4j}(q + iqi - jqj + kqk),\\
d &= \frac{1}{4k}(q + iqi + jqj - kqk).
\end{aligned}$$

Todistus. Käydään läpi lausekkeet yksitellen.

$$\begin{aligned}
q - iqi - jqj - kqk &= a + bi + cj + dk - iai - ibii - icji - idki\\
&\quad - jaj - jbij - jcjj - jdkj - kak - kbik - kcjk - kdkk\\
&= a - iai - jaj - kak + bi + ib - jbk + kbj\\
&\quad + cj + ick + jc - kci + dk - idj + jdi + kd\\
&= a - iia - jja - kka + ib + ib - jkb + kjb\\
&\quad + jc + ikc + jc - kic + kd - ijd + jid + kd\\
&= a + a + a + a + ib + ib - ib - ib\\
&\quad + jc - jc + jc - jc + kd - kd - kd + kd\\
&= 4a + 0b + 0c + 0d = 4a.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
q - iqi + jqj + kqk &= a - iai + jaj + kak + bi + ib + jbk - kbj\\
&\quad + cj + ick - jc + kci + dk - idj - jdi - kd\\
&= 0a + 4ib + 0c + 0d = 4ib.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q + iqi - jqj + kqk &= a + iai - jaj + kak + bi - ib - jbk - kbj \\ &\quad + cj - ick + jc + kci + dk + idj + jdi - kd \\ &= 0a + 0b + 4jc + 0d = 4jc. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q - iqi + jqj + kqk &= a + iai + jaj - kak + bi - ib + jbk + kbj \\ &\quad + cj - ick - jc - kci + dk + idj - jdi + kd \\ &= 0a + 0b + 0c + 4kd = 4kd. \end{aligned}$$

Ollaan osoitettu, että lausekkeista tulee haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Lauseen 4.2 mukaisesti mikä tahansa reaalinen polynomi muuttujille a, b, c, d voidaan esittää kvaternioarvoisena polynomina muuttujalle $q = a + bi + cj + dk$, jolloin kvaternioarvoisen funktion esittäminen potenssisarjan avulla on yhtäpitävä määritelmä sen koordinaatteja vastaavien funktioiden esittämiselle potenssisarjan avulla $\mathbb{R}^4$-avaruudessa. Toisin sanottuna jos kvaternioarvoista funktiota $f(q)$ vastaava funktio $g(a, b, c, d) : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ on reaalianalyyttinen $\mathbb{R}^4$-avaruudessa, voidaan funktion $f(q)$ komponenttifunktiot esittää kvaternioarvoisena potenssisarjana minkä tahansa sen määrittelyjoukon pisteen ympäristössä.
Tämä määritelmän ongelmana on kuitenkin se, että kaikille reaalianalyyttisiä funktioita vastaaville kvaterniofunktioille ei välttämättä saada järkevällä tavalla määriteltyä derivaattaa ja integraalia. Koska analyyttisyyden määritelmän ajatuksena on löytää joukko funktioita, joita voi derivoida ja integroida, ei tämä ole järkevä tapa määritellä analyyttisyys kvaterniofunktioille. Nyt potenssisarjan mukaisen analyyttisyyden ehdon toteuttavien kvaternioarvoisten funktioiden joukon voidaan siis ajatella olevan liian laaja sille, että analyyttisyyden määrittelemisestä tätä kautta olisi mitään hyötyä. Kannattaa siis lähteä tutkimaan kolmatta tapaa määritellä analyyttisyys kvaternioille.

4.3 Cauchy-Riemann-Fueter -operaattorit

Yritetään vielä soveltaa Cauchy-Riemann-yhtälöitä mahdollisen analyyttisyyden määritelmän löytämiseksi. Kompleksifunktion tapauksessa Cauchy-Riemann-yhtälöt saatiin, kun alkuperäinen funktio $F(z)$ jaettiin kahdeksi osafunktioksi siten, että $F(z) = U(x, y) + iV(x, y)$, missä U ja V ovat reaaliarvoisia funktioita. Tätä määritelmää ei voi suoraan käyttää kvaternioiden tapauksessa, vaan sitä on muokattava kvaternioille sopivaksi.
Yleistetty kvaterniofunktio $f(x)$ voidaan kompleksifunktion tavoin hajoittaa osiin siten, että $f(x) = f_0(x_0, x_1, x_2, x_3) + if_1(x_0, x_1, x_2, x_3) + jf_2(x_0, x_1, x_2, x_3) + kf_3(x_0, x_1, x_2, x_3)$, missä $x = x_0 + ix_1 + jx_2 + kx_3$. Otetaan käyttöön merkintä $\partial_\theta := \frac{\partial}{\partial\theta}$. Nyt kvaternioille voidaan määritellä kompleksilukujen Wirtinger derivaattaa vastaavat operaattorit seuraavasti:

Määritelmä 4.3. Olkoon $x = x_0 + \underline{x} = x_0 + ix_1 + jx_2 + kx_3 \in \mathbb{H}$ kvaternio. Tällöin sitä

vastaava Dirac-operaattori määritellään

$$\partial_{\underline{x}} := i\partial_{x_1} + j\partial_{x_2} + k\partial_{x_3}.$$

Propositio 4.4. $\partial_{\underline{x}}^2 = -(\partial_{x_1}^2 + \partial_{x_2}^2 + \partial_{x_3}^2)$.

Todistus.

$$\begin{aligned}\partial_{\underline{x}}^2 =& i\partial_{x_1} i\partial_{x_1} + i\partial_{x_1} j\partial_{x_2} + i\partial_{x_1} k\partial_{x_3} + j\partial_{x_2} i\partial_{x_1} + j\partial_{x_2} j\partial_{x_2} + j\partial_{x_2} k\partial_{x_3} \\ &+ k\partial_{x_3} i\partial_{x_1} + k\partial_{x_3} j\partial_{x_2} + k\partial_{x_3} i\partial_{x_3} \\ =& -\partial_{x_1}^2 + ij\partial_{x_1}\partial_{x_2} + ik\partial_{x_1}\partial_{x_3} - ij\partial_{x_1}\partial_{x_2} - \partial_{x_2}^2 \\ &+ jk\partial_{x_2}\partial_{x_3} - ik\partial_{x_3}\partial_{x_1} - jk\partial_{x_3}\partial_{x_2} - \partial_{x_3}^2 \\ =& -\partial_{x_1}^2 - \partial_{x_2}^2 - \partial_{x_3}^2.\end{aligned}$$

Saatiin haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Määritelmä 4.5. Olkoon $x = x_0 + \underline{x} = x_0 + ix_1 + jx_2 + kx_3 \in \mathbb{H}$ kvaternio. Tällöin sitä vastaavat Cauchy-Riemann-operaattorit määritellään

$$\partial_x := \partial_{x_0} + \partial_{\underline{x}}$$

ja

$$\partial_{\overline{x}} := \partial_{x_0} - \partial_{\underline{x}}.$$

Näiden operaattorien avulla voidaan nyt määritellä funktion analyyttisyyttä vastaava määritelmä.

Määritelmä 4.6. Olkoon $f(x)$ kvaternioarvoinen funktio $f : X \subseteq \mathbb{H} \to \mathbb{H}$. Tällöin se on vasemmalta monogeeninen, jos

$$\partial_x f = 0$$

ja oikealta monogeeninen, jos

$$f\partial_x = 0.$$

Koska kvaterniot eivät kommutoi, ei vasemmalta monogeeninen funktio ole välttämättä oikealta monogeeninen tai toisin päin. Jos puhutaan pelkästä monogeenisyydestä, sillä tarkoitetaan yleisesti vasemmalta monogeenisyyttä, jos ei erikseen toisin mainita. Funktion monogeenisyyttä voidaan pitää analyyttisyyden määritelmää vastaavana ehtona kvaternioiden joukossa.
Vastaavasti kvaternioarvoisille funktioille voidaan myös määritellä antimonogeenisyyden käsite.

Määritelmä 4.7. Olkoon $f(x)$ kvaternioarvoinen funktio $f : X \subseteq \mathbb{H} \to \mathbb{H}$. Tällöin se on vasemmalta antimonogeeninen, jos

$$\partial_{\overline{x}} f = 0$$

ja oikealta antimonogeeninen, jos

$$f\partial_{\overline{x}} = 0.$$

Vastaavasti kuin monogeenisyyden käsitteen kanssa, myös pelkästä antimonogeenisyydestä puhuttaessa tarkoitetaan yleisesti vasemmalta antimonogeenisyyttä.
Monogeenisille funktioille voidaan nyt määritellä kompleksilukujen Cauchy-Riemann-yhtälöä vastaava Cauchy-Riemann-Fueter-yhtälö seuraavasti:

$$\frac{\partial f}{\partial x_0} + e_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + e_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + e_3 \frac{\partial f}{\partial x_3} = 0.$$

Myöhemmin huomataan, että monogeenisyyden määritelmän totauttavilla funktioilla on paljon hyödyllisiä ominaisuuksia, minkä seurauksena se sopii hyvin kompleksilukujen analyyttisyyttä vastaavaksi määritelmäksi kvaternioiden joukossa. Nyt tätä tapaa määritellä analyyttisyys on siis järkevää lähteä tutkimaan tarkemmin.

5. KVATERNIOARVOISTEN FUNKTIOIDEN MONOGEENISYYS

Aiemmassa kappaleessa esiteltiin kvaterniofunktioille monogeenisyyden määritelmä. Nyt voidaan lähteä tarkastelemaan monogeenisten funktioiden joukkoa. Tämä kappale perustuu pitkälti henkilökohtaiseen kommunikaatioon Heikki Orelman kanssa ja lauseiden todistukset tässä kappaleessa on itse tehtyjä.

Lemma 5.1. Olkoon $x = x_0 + e_1x_1 + e_2x_2 + e_3x_3$ mielivaltainen kvaternio ja olkoon $f : \mathbb{H} \to \mathbb{H}; f(x) = \sum_{j=0}^{3} e_j f_j(x_0, x_1, x_2, x_3)$ kvaternioarvoinen funktio. Tällöin tähän funktioon operoiminen Cauchy–Riemann-operaattorilla voidaan esittää muodossa

$$\partial_x f = \sum_{i=0}^{3}\sum_{j=0}^{3} e_i e_j \partial_i(f_j(x)),$$

missä $e_0 = 1$.

Todistus. Tulos saadaan avaamalla lauseke auki ja yhdistelemällä termit summalausekkeiden sisälle. □

Tämä tulos antaa selkeämmän kuvan siitä, miten Cauchy–Riemann-operaattorilla operoiminen tekee kvaternioarvoiselle funktiolle.

Propositio 5.2. Funktio $f : \mathbb{H} \to \mathbb{H}; f(x) = x$ ei ole monogeeninen.

Todistus. Olkoon $f(x) = x$. Tällöin

$$\begin{aligned}\partial_x x &= \partial_{x_0} f + i\partial_{x_1} f + j\partial_{x_2} f + k\partial_{x_3} f \\ &= \partial_{x_0}(x_0) + i\partial_{x_1}(ix_1) + j\partial_{x_2}(jx_2) + k\partial_{x_3}(kx_3) \\ &= 1 + i^2 + j^2 + k^2 = 1 - 1 - 1 - 1 = -2.\end{aligned}$$

Koska $\partial_x f \neq 0$, ei f ole monogeeninen funktio, joten väite on todistettu. □

Vaikka monogeenisten funktioiden joukkoon voidaan osoittaa kuuluvan paljon funktioita, ei identiteettifunktio siis kuitenkaan ole monogeeninen. Tämä tulos on hyvin epäintuitiivi-

nen, mutta koska monogeenisyyden määritelmä toimii muuten hyvin kompleksianalyyttisyyttä vastaavana määritelmänä, on sitä silti järkevä tutkia.
Lähdetään nyt etsimään kvaterniofunktioita, jotka toteuttavat monogeenisyyden määritelmän, sekä ominaisuuksia monogeenisille funktioille. Aloitetaan määrittelemällä kvaternioarvoisille funktioille moniulotteisten reaalifunktioiden tapainen Laplace operaattori.

Määritelmä 5.3. Olkoon $f : \mathbb{H} \to \mathbb{H}; f(x) = f(x_0, x_1, x_2, x_3)$ kvaternioarvoinen funktio. Tällöin voidaan määritellä Laplace operaattori Δ seuraavasti:

$$\Delta f := \frac{\partial^2 f}{\partial x_0^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_3^2}.$$

Tämä määritelmä vastaa määritelmää moniuloitteisille reaalifunktioille esitettyä määritelmää B.2. Myös harmonisuuden määritelmä on olemassa kvaterniofunktioille:

Määritelmä 5.4. Olkoon $f : \mathbb{H} \to \mathbb{H}; f(x) = f(x_0, x_1, x_2, x_3)$ kvaternioarvoinen funktio. Tällöin jos $\Delta f = 0$, kutsutaan funktiota harmoniseksi funktioksi.[8]

Harmonisuuden määritelmä on hyödyllinen, koska harmonisilla funktiolla osoittautuu olevan monia hyödyllisiä ominaisuuksia, jolloin funktiosta saadaan paljon tietoa vain tietämällä että se on harmoninen.
Laplace operaattori voidaan esittää Cauchy-Riemann operaattorien avulla.

Propositio 5.5. $\Delta = \partial_x \partial_{\overline{x}} = \partial_{\overline{x}} \partial_x$.

Todistus. Osoitetaan ensin, että $\partial_x \partial_{\overline{x}} = \partial_{\overline{x}} \partial_x$.

$$\begin{aligned}\partial_x \partial_{\overline{x}} &= (\partial_{x_0} + \partial_{\underline{x}})(\partial_{x_0} - \partial_{\underline{x}}) = \partial_{x_0}^2 + \partial_{x_0}\partial_{\underline{x}} - \partial_{x_0}\partial_{\underline{x}} - \partial_{\underline{x}}^2 \\ &= \partial_{x_0}^2 - \partial_{x_0}\partial_{\underline{x}} + \partial_{x_0}\partial_{\underline{x}} - \partial_{\underline{x}}^2 = (\partial_{x_0} - \partial_{\underline{x}})(\partial_{x_0} + \partial_{\underline{x}}) = \partial_{\overline{x}}\partial_x.\end{aligned}$$

Osoitetaan seuraavaksi, että $\Delta = \partial_x \partial_{\overline{x}}$.

$$\partial_x \partial_{\overline{x}} = (\partial_{x_0} + \partial_{\underline{x}})(\partial_{x_0} - \partial_{\underline{x}}) = \partial_{x_0}^2 + \partial_{x_0}\partial_{\underline{x}} - \partial_{x_0}\partial_{\underline{x}} - \partial_{\underline{x}}^2 = \partial_{x_0}^2 - \partial_{\underline{x}}^2.$$

Nyt proposition 4.4 mukaisesti:

$$\partial_{x_0}^2 - \partial_{\underline{x}}^2 = \partial_{x_0} - (-\partial_{x_1}^2 - \partial_{x_2}^2 - \partial_{x_3}^2) = \partial_{x_0}^2 + \partial_{x_1}^2 + \partial_{x_2}^2 + \partial_{x_3}^2 = \Delta.$$

Saatiin haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Tästä tuloksesta saadaan suoraan seuraava propositio:

Propositio 5.6. Olkoon funktio $f : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$ harmoninen. Tällöin funktio $\partial_{\overline{x}} f$ on monogeeninen.

Todistus. Olkoon $f : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$ harmoninen. Tällöin

$$\partial_x(\partial_{\overline{x}} f) = \partial_x \partial_{\overline{x}} f = \Delta f = 0.$$

Saatiin haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Koska monogeenisten funktioiden luokkaan kuuluvat kaikki harmonisten funktioiden derivaattafunktiot $\partial_{\overline{x}} f$, ollaan nyt jo löydetty suuri joukko monogeenisiä funktioita, mikä osoittaa, että monogeenisyyden määritelmä ei ainakaan ole liian suppea siihen, ettei sitä olisi järkevä käyttää analyyttisyyttä vastaavana määritelmänä kvaternioille.

Propositio 5.7. Olkoon $f : \mathbb{H} \to \mathbb{H}; f(x) = f_0 + f_1 i + f_2 j + f_3 k$ kvaternioarvoinen, monogeeninen funktio. Tällöin sen koordinaattifunktiot f_i ovat harmonisia.

Todistus. Olkoon $f : \mathbb{H} \to \mathbb{H}; f(x) = f_0 + f_1 i + f_2 j + f_3 k$ kvaternioarvoinen, monogeeninen funktio. Tällöin

$$\Delta f = \partial_{\overline{x}} \partial_x f = \partial_{\overline{x}} 0 = 0.$$

Koska summan jäsenet $f_i e_i$ ovat lineaarisesti riippumattomia keskenään ja $\Delta f = 0$, on oltava $\Delta f_i e_i = 0 \Rightarrow \Delta f_i = 0$ kaikille $i = 0, 1, 2, 3$. Koska $\Delta f_i = 0$ kaikille koordinaattifunktioille, ovat ne harmonisia ja väite on todistettu. □

Tätä tulosta voidaan käyttää hyödyksi myös toisinpäin; jos jokin koordinaattifunktio f_i ei ole harmoninen, tiedetään silloin automaattisesti, että funktio itsessään ei ole monogeeninen.
Kvaternioarvoisille funktioille voidaan määritellä Eulerin operaattori

Määritelmä 5.8. Olkoon $f : \mathbb{H} \to \mathbb{H}; f(x) = f(x_0, x_1, x_2, x_3)$ kvaternioarvoinen funktio. Tällöin voidaan määritellä Eulerin operaattori E seuraavasti:

$$Ef := \sum_{n=0}^{3} x_n \partial_{x_n} f.$$

Vastaavanlainen määritelmä voidaan kehitellä myös moniulotteisessa reaaliavaruudessa.

Propositio 5.9. Seuraavat yhtäsuuruudet ovat voimassa kaikille kvaternioarvoisille funktioille f:

$$\partial_x(\overline{x} f) = 4f - x\partial_{\overline{x}} f + 2Ef,$$
$$\partial_{\overline{x}}(x f) = 4f - \overline{x}\partial_x f + 2Ef.$$

Todistus. Olkoon f kvaternioarvoinen funktio. Tällöin

$$\partial_x(\overline{x}f) = \sum_{i=0}^{3}\sum_{j=0}^{3}[e_ie_j\partial_i(x_0f_j(x)) + \sum_{k=1}^{3} e_ie_ke_j\partial_i(-x_kf_j(x))].$$

Kun $i = k \neq 0$, saadaan summan jäseneksi

$$e_jf_j + e_jx_k\partial_if_j = e_jf_j + e_jx_i\partial_if_j. \tag{5.1}$$

Kun $i = k = 0$ saadaan

$$e_jf_j + e_jx_0\partial_0f_j. \tag{5.2}$$

Kun $i \neq k$ ja $k = 0$, saadaan

$$x_0e_ie_j\partial_if_j. \tag{5.3}$$

Ja kun $i \neq k$ ja $k \neq 0$, saadaan,

$$-x_ke_ie_ke_j\partial_if_j. \tag{5.4}$$

Nyt jäsenet (5.1) ja (5.2) yhdistämällä saadaan

$$\sum_{i=0}^{3}\sum_{j=0}^{3} e_jf_j + \sum_{i=0}^{3}\sum_{j=0}^{3} e_jx_i\partial_if_j = 4f + Ef. \tag{5.5}$$

Jäsenet (5.3) ja (5.4) yhdistämällä saadaan

$$-(x\partial_{\overline{x}}f - Ef) = -x\partial_{\overline{x}}f + Ef. \tag{5.6}$$

Nyt jäsenet (5.5) ja (5.6) yhdistämällä saadaan

$$4f - x\partial_{\overline{x}}f + 2Ef.$$

Tämä oli haluttu tulos, joten väite on todistettu. Todistus alemmalle yhtälölle etenee samankaltaisesti. □

Lähdetään nyt tarkastelemaan Eulerin operaattoria tarkemmin. Osoitetaan, että Eulerin operaattori kommutoi Cauchy–Riemann-operaattorin kanssa monogeenisille funktioille.

Propositio 5.10. Kaikille monogeenisille kvaterniofunktioille f on voimassa yhtälö

$$\partial_xEf = E\partial_xf = 0.$$

Todistus. Olkoon f monogeeninen kvaterniofunktio. Tällöin

$$E\partial_x f = E(0) = 0,$$
$$\partial_x Ef = \sum_{m=0}^{3}\sum_{n=0}^{3} e_n\partial_n(x_m\partial_m f).$$

Nyt, kun $m \neq n$ saadaan

$$e_n\partial_n(x_m\partial_m f) = e_n x_m\partial_n\partial_m f = x_m\partial_m(e_n\partial_n f).$$

Näiden jäsenten summaksi saadaan monogeenisyyden määritelmän perusteella 0. Kun $m = n$ saadaan summien jäseniksi

$$e_n\partial_n(x_n\partial_n f) = e_n\partial_n f + e_n x_n\partial_n^2 f.$$

Kun nämä jäsenet summataan yhteen, saadaan monogeenisyyden määritelmän perusteella summan arvoksi 0. □

Vastaava tulos saadaan myös operaattorien E ja $\partial_{\overline{x}}$ välille. Tämän tuloksen pohjalta voidaan jatkaa monogeenisten funktioiden tarkastelemista.
Monogeenisille kvaterniofunktioille löytyy monia erityispiirteitä.

Propositio 5.11. Monogeenisille kvaterniofunktioille f on voimassa yhtälö

$$\Delta(xf) = 0.$$

Todistus. Olkoon f kvaternioarvoinen monogeeninen funktio. Tällöin

$$\Delta(xf) = \partial_x\partial_{\overline{x}}(xf).$$

Nyt proposition 5.9 mukaisesti

$$\partial_x\partial_{\overline{x}}(xf) = \partial_x(4f - \overline{x}\partial_x f + 2Ef).$$

Koska funktio on monogeeninen, voidaan kirjoittaa

$$\partial_x(4f - \overline{x}\partial_x f + 2Ef) = \partial_x(4f + 2Ef).$$

Nyt proposition 5.10 mukaisesti saadaan

$$\partial_x(4f + 2Ef) = 4\partial_x f + 2E\partial_x f = 4 \cdot 0 + 2E0 = 0.$$

Saatiin haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Vastaavanlainen tulos saadaan myös antimonogeenisille funktioille.

Propositio 5.12. Antimonogeenisille kvaterniofunktioille f on voimassa yhtälö

$$\Delta(\overline{x}f) = 0.$$

Todistus. Olkoon f antimonogeeninen kvaterniofunktio $f : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$. Tällöin

$$\begin{aligned}\Delta(\overline{x}f) &= \partial_{\overline{x}}\partial_x(\overline{x}f) \\ &= \partial_{\overline{x}}(4f - x\partial_{\overline{x}}f + 2Ef) \\ &= \partial_{\overline{x}}(4f + 2Ef) \\ &= 4\partial_{\overline{x}}f + 2E\partial_{\overline{x}}f = 0.\end{aligned}$$

Tämä on haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

6. $\mathbb{H}$-DERIVAATTA

Lähdetään nyt etsimään tapaa määritellä derivaatta kvaternioiden joukossa. Muistetaan, että reaali- ja kompleksifunktioille derivaatta on määritelty erotusosamäärän raja-arvona, joten tämä voisi olla luonnollinen tapa määritellä derivaatta myös kvaterniofunktioille. Lause 4.1 kuitenkin osoittaa, että tällä tavalla määriteltynä vain lineaariset kvaterniofunktiot voisivat olla derivoitavissa, joten kvaterniofunkioille on kehitettävä oma tapa määritellä derivaatta. Esitellään ensin tapa määritellä kvaterniofunktioiden derivaatta, jota kutsutaan $\mathbb{H}$-derivaataksi. Tämä kappale seuraa lähdettä [6, kappaleet 2-4].
Kvaterniofunktioiden $\mathbb{H}$-derivaatta määritellään kahden kvaterniosarjan avulla seuraavasti.

Määritelmä 6.1. Olkoon $f(z) : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$ kvaterniofunktio muuttujalle $z = x_0 + x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3$ ja olkoon tämä funktio määritelty pisteen $z_0 = x_{00} + x_{10}e_1 + x_{20}e_2 + x_{30}e_3$ ympäristössä $G \subset \mathbb{H}$. Olkoon myös olemassa kaksi kvaterniosarjaa $A_k(z_0)$ ja $B_k(z_0)$ siten, että niiden alkioiden tulon summa $\sum_k A_k(z_0)B_k(z_0)$ on äärellinen ja funktion $f(z)$ arvojen erotus siirryttäessä pisteestä $z_0 \in G$ pisteeseen $z_0+h \in G$ on $f(z_0+h)-f(z_0)$. Jos tämä erotus voidaan esittää seuraavasti:

$$f(z_0 + h) - f(z) = \sum_k A_k(z_0)hB_k(z_0) + \epsilon(z_0, h),$$

missä

$$\lim_{h\to 0} \frac{|\epsilon(z_0, h)|}{|h|} = 0,$$

kutsutaan funktiota $f(z)$ $\mathbb{H}$-differentioituvaksi pisteessä z_0 ja kvaterniota $\sum_k A_k(z_0)B_k(z_0)$ kutsutaan funktion $f(z)$ $\mathbb{H}$-derivaataksi pisteessä z_0.

Merkitään nyt funktion $f(z)$ $\mathbb{H}$-derivaattaa pisteessä z_0 merkinnällä $f'(z_0)$, joten voidaan Määritelmän 6.1 mukaisen esitystavan avulla kirjoittaa

$$f'(z_0) = \sum_k A_k(z_0)B_k(z_0). \tag{6.1}$$

Jos funktio $f(z)$ on $\mathbb{H}$-differentioituva jokaisessa määrittelyjoukkonsa pisteessä, sanotaan sen olevan $\mathbb{H}$-differentioituva. Funktion $f(z)$ $\mathbb{H}$-derivaatta on yksikäsitteinen, sillä

jos kaavan (6.1) oikea puoli on olemassa, on sen oltava funktion $f(z)$ osittaisderivaatta pisteessä z_0 sen reaalimuuttujan x_0 suhteen[6].

6.1 Perusfunktioiden derivaatta

Nyt, kun ollaan kehitetty määritelmä kvaterniofunktioiden $\mathbb{H}$-derivaatalle, voidaan tätä derivaattaa lähteä tutkimaan tarkemmin. Tarkastellaan ensin, miten tämä derivaatta käyttäytyy potenssifunktioiden z^n kanssa.

Lause 6.2. Potenssifunktioiden $z^n : z \in \mathbb{H}, n \in \mathbb{N}$ derivaattafunktio on

$$(z^n)' = nz^{n-1}.$$

Todistus. Osoitetaan ensin induktiotodistuksen avulla, että yhtälö

$$(z+h)^n - z^n = \Big(\sum_{w=1}^{n} z^{n-w} h z^{w-1}\Big) + \epsilon(z,h) \tag{6.2}$$

toteutuu. Kun $n = 1$ saadaan $(z+h) - z = z^{1-1}hz^{1-1} = h$. Nyt jos yhtälö 6.2 on voimassa, kun $n = k$, saadaan

$$\begin{aligned}
(z+h)^{k+1} - z^{k+1} &= (z+h)(z+h)^k - z^{k+1} \\
&= (z+h)(z^k + \sum_{w=1}^{k} z^{k-w} h z^{w-1} + \epsilon_1(z,h)) - z^{k+1} \\
&= z^{k+1} + \sum_{w=1}^{k+1} z^{k+1-w} h z^{w-1} + \epsilon_2(z,h) - z^{k+1} \\
&= \sum_{w=1}^{k+1} z^{k+1-w} h z^{w-1} + \epsilon_2(z,h).
\end{aligned}$$

Nyt yhtälöiden 6.1 ja 6.2 seurauksena saadaan

$$(z^n)' = \sum_{w=1}^{n} z^{n-w} z^{w-1} = \sum_{w=1}^{n} z^{n-1} = nz^{n-1}.$$

Saatiin haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Huomataan, että Lauseen 6.2 mukainen derivaatan arvo potenssifunktioille vastaa täysin reaalisten potenssifunktioiden derivaattaa, mikä vahvistaa ajatusta siitä, että tämä on järkevä tapa määritellä derivaatta kvaterniofunktioille. Koska potenssifunktioiden derivaatta on sama kuin reaalifunktioilla, herää kysymys siitä, onko samanlainen tulos voimassa myös muille yleisesti käytetyille funktioille. Osoittautuu, että tämän derivaatan määritel-

män seurauksena myös monien muiden funktioiden derivaatat vastaavat täysin reaalifunktioiden derivaattaa.

Lause 6.3. Seuraavien derivaattafunktioiden arvot pitävät paikkansa:

- $(e^z)' = e^z$,
- $(\sin z)' = \cos z$,
- $(\cos z)' = -\sin z$,
- $(\ln z)' = z^{-1}$.

Todistus. Todistukset löytyvät lähteestä [6] (todistukset 2.5-2.7 ja 4.1). □

Huomataan, että myös näiden funktioden derivaattafunktiot ovat täysin reaalifunktioita vastaavia, joten tässä tavassa määritellä derivaatta tuntuu olevan paljon samankaltaisuutta reaalifunktioiden derivaatan kanssa. Nyt herääkin ajatus siitä, onko kvaterniofunktioiden $\mathbb{H}$-derivaatalle olemassa samoja laskusääntöjä kuin reaalifunktioiden derivaatalle. Lähdetään seuraavaksi tutkimaan $\mathbb{H}$-derivaatan laskusääntöjä.

6.2 Yleisiä derivaatan laskusääntöjä

Lause 6.4. Olkoon $f(z) : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$ $\mathbb{H}$-derivoituva kvaterniofunktio ja olkoon $c \in \mathbb{H}$ kvaternioarvoinen vakio. Tällöin cf ja fc ovat $\mathbb{H}$-derivoituvia ja

$$\begin{aligned}(cf)' =& cf', \\ (fc)' =& f'c.\end{aligned}$$

Todistus. Olkoon $f(z) : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$ $\mathbb{H}$-derivoituva kvaterniofunktio ja olkoon $c \in \mathbb{H}$ kvaternioarvoinen vakio. Nyt

$$\begin{aligned}(cf)' =& cf(z+h) - cf(z) = c(f(z+h) - f(z)) \\ =& c(\sum_k A_k h B_k + \epsilon_1) = \sum_k cA_k h B_k + \epsilon_2. \\ (fc)' =& f(z+h)c - f(z)c = (f(z+h) - f(z))c \\ =& (\sum_k A_k h B_k + \epsilon_1)c = \sum_k A_k h B_k c + \epsilon_3.\end{aligned}$$

Saatiin kaksi halutun muotoista summalauseketta, jolloin derivaattafunktiot ovat

$$\begin{aligned}(cf)' &= \sum_k cA_k B_k = c\sum_k A_k B_k = cf', \\ (fc)' &= \sum_k A_k B_k c = (\sum_k A_k B_k)c = f'c.\end{aligned}$$

Saatiin haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Vakiolla kerrotun funktion derivaattaa laskettaessa voidaan siis ottaa kyseinen vakio ulos derivaatan sisältä, jolloin vakiolla c kerrotun funktion f derivaatta on funktion f derivaatta kerrottuna kyseisellä vakiolla. Tämä vastaa reaalifunktioden vastaavaa tulosta. Kvaternio-funktioiden yhteydessä on kuitenkin huomioitava kertolaskun epäkommutatiivisuus, jolloin vakion kertoessa funktiota vasemmalta, on se siirrettävä vasemmalla puolelle derivaattaa ja vakion kertoessa oikealta on se siirrettävä oikealle puolelle derivaattaa. Tarkastellaan seuraavasti kahden funktion summman derivaatan laskemista.

Lause 6.5. Olkoot $f(z)$ ja $g(z)$ kaksi kvaternioarvoista $\mathbb{H}$-derivoituvaa funktiota. Tällöin niiden summafunktio on derivoituva ja

$$(f+g)' = f' + g'.$$

Todistus. Olkoot $f(z)$ ja $g(z)$ kaksi kvaternioarvoista $\mathbb{H}$-derivoituvaa funktiota. Nyt

$$(f+g)' = (f+g)(z+h) - (f+g)(z) = f(z+h) - f(z) + g(z+h) - g(z).$$

Koska f ja g ovat derivoituvia funktioita, saadaan

$$\begin{aligned} &f(z+h) - f(z) + g(z+h) - g(z) \\ =&\sum_k A_{fk} h B_{fk} + \epsilon_f(z,h) + \sum_k A_{gk} h B_{gk} + \epsilon_g(z,h) \\ =&\sum_k A_{fk} h B_{fk} + \sum_k A_{gk} h B_{gk} + \epsilon(z,h). \end{aligned}$$

Nyt, koska löydettiin halutun muotoinen lauseke, voidaan merkitä

$$(f+g)' = \sum_k A_{fk} B_{fk} + \sum_k A_{gk} B_{gk} = f' + g'.$$

Saatiin haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Huomataan, että kvaterniofunktioiden summan $\mathbb{H}$-derivaatan laskusääntö vastaa täysin reaalifunktioiden derivaatan summan laskusääntöä. Käydään vielä läpi kahden funktion tulon derivaatta.

Lause 6.6. Olkoot $f(z)$ ja $g(z)$ kaksi kvaternioarvoista $\mathbb{H}$-derivoituvaa funktiota. Tällöin niiden tulofunktio on derivoituva ja

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Todistus. Olkoot $f(z)$ ja $g(z)$ kaksi kvaternioarvoista $\mathbb{H}$-derivoituvaa funktiota. Tällöin

$$\begin{aligned}
&f(z+h)g(z+h) - f(z)g(z)\\
=&(f(z+h) - f(z))g(z+h) + f(z)(g(z+h) - g(z))\\
=&(\sum_k A_{fk}hB_{fk} + \epsilon_f(z,h))g(z+h) + f(z)(\sum_k A_{gk}hB_{gk} + \epsilon_g(z,h))\\
=&(\sum_k A_{fk}hB_{fk} + \epsilon_f(z,h))(g(z) + \sum_k A_{gk}hB_{gk} + \epsilon_g(z,h))\\
&+ f(z)(\sum_k A_{gk}hB_{gk} + \epsilon_g(z,h))\\
=&(\sum_k A_{fk}hB_{fk})g(z) + f(z)\sum_k A_{gk}hB_{gk} + \epsilon(z,h).
\end{aligned}$$

Koska löydettiin halutun muotoinen lauseke, voidaan merkitä

$$(fg)' = (\sum_k A_{fk}B_{fk})g + f\sum_k A_{gk}B_{gk} = f'g + fg'.$$

Saatiin haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Nyt huomataan kvaterniofunktioiden tulon derivaatan laskusäännön vastaavan täysin reaalifunktioiden tulon derivaattaa. Tähän mennessä ollaan osoitettu monien perusfunktioiden $\mathbb{H}$-derivaattojen vastaavan reaalifunktioiden derivaattoja ja ollaan myös osoitettu funktion tulon ja summan, sekä skalaarilla kertomisen derivaattojen vastaavan täysin reaalifunktioiden vastaavia laskusääntöjä. Voidaan siis sanoa, että tämä tapa määritellä derivaatta vastaa hyvin reaalifunktioiden derivaattaa, jolloin sen voi myös ajatella olevan järkevä tapa määritellä derivaatta kvaterniofunktioille. Lauseen 6.6 seurauksena saadaan nyt seuraava tulos:

Lemma 6.7. $\mathbb{H}$-derivoituvien funktoiden $f_k, k = 1, 2, \ldots, n$ tulon derivaatta on

$$\Big(\prod_{k=1}^{n} f_k\Big)' = \sum_{k=1}^{n}\Big(\prod_{m=1}^{k-1} f_m \cdot f_k' \cdot \prod_{m=k+1}^{n} f_m\Big).$$

Todistus. Olkoot $f_k, k = 1, 2, \ldots, n$ derivoituvia funktioita. Tällöin Lauseen 6.6 ja kvaternioiden tulon assosiatiivisuuden perusteella saadaan

$$\Big(\prod_{k=1}^{n} f_k\Big)' = f_1'\Big(\prod_{k=2}^{n} f_k\Big) + f_1\Big(\prod_{k=2}^{n} f_k\Big)'.$$

Nyt soveltamalla Lausetta 6.6 uudelleen jälkimmäiseen termiin saadaan

$$f_1\Big(\prod_{k=2}^{n} f_k\Big)' = f_1f_2'\Big(\prod_{k=3}^{n} f_k\Big) + f_1f_2\Big(\prod_{k=3}^{n} f_k\Big)'.$$

Näin soveltamalla Lausetta 6.6 toistuvasti saadaan derivoitava summalauseke pilkottua pienemmäksi ja pienemmäksi, kunnes se loppujen lopuksi on halutussa muodossa. □

Tähän mennessä kaikki saadut tulokset ovat vastanneet hyvin reaalilukujen derivaatan vastaavia tuloksia. Käydään seuraavaksi läpi funktion käänteisfunktion derivaatta.

Lause 6.8. Jos funktio $f(z)$ on $\mathbb{H}$-derivoituva ja $f(z) \neq 0$, on sen käänteisfunktio $f(z)^{-1}$ myös derivoituva ja

$$(f^{-1})' = -f^{-1}f'f^{-1}.$$

Todistus. Todistus löytyy lähteestä [6, Propositio 3.4]. □

Tämäkin tulos vastaa pitkälti reaalifunktioiden derivaatan laskusääntöjä. Tämän lauseen seurauksena voidaan myös laajentaa Lauseen 6.2 mukainen tulos $(z^n)' = nz^{n-1}$ olemaan voimassa kaikille arvoille $n \in \mathbb{Z}$.[6] Käydään vielä läpi yhdistetyn funktion derivaatta.

Lause 6.9. Olkoon kvaterniofunktio $f(z)$ differentioituva jonkin pisteen $z_0 \in \mathbb{H}$ ympäristössä ja olkoon funktio $g(w)$ differentioituva pisteen $w_0 = f(z_0)$ ympäristössä ja olkoon funktion $g(w)$ derivaatta pisteessä w_0 summalauseke $\sum_k A_{gk}B_{gk}$. Tällöin näiden funktioiden yhdistetty funktio $g \circ f = g(f(z))$ on differentioituva pisteessä z_0 ja tämän yhdistetyn funktion derivaatta on

$$g(f(x)) = \sum_k A_{gk}f'(z_0)B_{gk}.$$

Todistus. Olkoon kvaterniofunktio $f(z)$ differentioituva jonkin pisteen $z_0 \in \mathbb{H}$ ympäristössä ja olkoon funktio $g(w)$ differentioituva pisteen $w_0 = f(z_0)$ ympäristössä. Olkoon z pisteen z_0 ympäristössä ja olkoon $w = f(z)$. Tällöin

$$\begin{aligned} g(w) - g(w_0) &= \sum_k A_{gk}(w - w_0)B_{gk} + \epsilon_g(w_0, w), \\ f(z) - f(z_0) &= \sum_k A_{fk}(z - z_0)B_{fk} + \epsilon_f(z_0, z). \end{aligned}$$

Nämä yhtälöt yhdistämällä saadaan

$$\begin{aligned} g(f(z)) - g(f(z_0)) &= \sum_k A_{gk}(f(z) - f(z_0))B_{gk} + \epsilon_g(f(z_0), f(z)) \\ &= \sum_k A_{gk}\Big(\sum_n A_{fn}(z - z_0)B_{fn}\Big)B_{gk} + \epsilon_2 + \epsilon_g(f(z_0), f(z)) \\ &= \sum_k \sum_n A_{gk}A_{fn}(z - z_0)B_{fn}B_{gk} + \epsilon_2 + \epsilon_g(f(z_0), f(z)). \end{aligned}$$

Tämä yhtälö on haluttua muotoa, koska

$$\lim_{z\to z_0} \frac{|\epsilon_g(f(z_0), f(z))|}{|z - z_0|} = \lim_{z\to z_0} \frac{|\epsilon_g(f(z_0), f(z))|}{|w - w_0|} \cdot \frac{|w - w_0|}{|z - z_0|} = 0.$$

Tällöin saadaan yhdistetyn funktion derivaatan arvoksi

$$g(f(z))' = \sum_k \sum_n A_{gk} A_{fn} B_{fn} B_{gk} = \sum_k A_{gk} f'(z_0) B_{gk}.$$

Tämä oli haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Yhdistetyn funktion derivoimiskaava reaalisille funktioille on $g(f(x)) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$. Kvaterniofunktioiden yhdistettyjen funktioiden kaava on hieman eri muotoinen, mutta nyt voidaan muistaa, että tässä tapauksessa $\sum_k A_{gk} B_{gk} = g'(f(z))$. Tällöin voidaan havaita, että myös yhdistetyn funktion kaava kvaterniofunktioille onkin hyvin samankaltainen reaalifunktioiden yhdistetyn funktion kaavan kanssa.

Nyt ollaan käyty läpi monia tuloksia kvaterniofunktioiden $\mathbb{H}$-derivaatoille, ja ollaan huomattu, että monet niistä vastaavat hyvin läheisesti sitä, mitä niiden voisi intuitiivisesti ajatella olevan reaalifunktioiden perusteella. Kvaternioiden tulon epäkommutatiivisuus muuttaa hieman joidenkin tulosten muotoa reaaliseen derivaattaan verrattuna, mutta niissä on kuitenkin sama ajatus, kuin reaalifunktioiden tapauksessa. Tätä tapaa määritellä derivaatta kvaterniofunktioille voi siis pitää järkevänä sen samankaltaisuuden takia. Käydään kuitenkin vielä läpi muita tapoja määritellä derivaatta kvaterniofunktioille.

7. $\mathbb{C}^2$-DERIVAATTA

Tutkitaan nyt muita tapoja määritellä derivaatta kvaterniofunktioille. Esitellään tavat määritellä derivaatta kvaterniofunktion reaalikomponenttiesityksen kautta, sekä tapa esitellä kvaterniofunktio kompleksimuodossa ja tapa esittää sen derivaatta tämän muodon avulla. Tämä kappale pohjautuu lähteisiin [6, kappaleet 5, 7].

Esitelllään ensin tapa määritellä derivaatta kvaterniofunktiolle samaistamalla se $\mathbb{R}^4$-avaruuden funktion kanssa sen reaalikomponenttien avulla. Muistetaan nyt, että kvaterniofunktio $f(q)$ voidaan esittää muodossa $f_0(q) + f_1(q)e_1 + f_2(q)e_2 + f_3(q)e_3$. Nyt tämän esitystavan avulla saadaan seuraava derivaatan määritelmä.

Määritelmä 7.1. Olkoon $f(q) = f_0(q) + f_1(q)e_1 + f_2(q)e_2 + f_3(q)e_3$ kvaterniofunktio, missä $q = x_0+x_1e_1+x_2e_2+x_3e_3$ ja komponenttifunktiot $f_i(q) = f_i(x_0, x_1, x_2, x_3) : G \subseteq \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$. Tällöin funktio $f(q)$ on differentioituva pisteessä $q_0 = x_{00}+x_{01}e_1+x_{02}e_2+x_{03}e_3$ jos ja vain jos sen komponenttifunktiot $f_i(q)$ ovat differentoituvia tässä pisteessä. Jos funktio $f(q)$ on differentioituva pisteessä q_0, saadaan sen derivaatta tässä pisteessä sen komponenttifunktioiden derivaattojen summana.

$$f'(q_0) = \sum_{i=0}^{3} f_i'(q_0)e_i$$

Näin määriteltynä kvaterniofunktioiden derivaatta palautuu neliulotteisen reaaliavaruuden derivaataksi. Tämä on hyvin luonteva tapa määritellä derivaatta kvaterniofunktioille. Lähdetään seuraavaksi hakemaan määritelmää derivaatalle, joka pohjautuu kvaterniofunktion derivaatan samaistamiseksi moniulotteisen kompleksitason derivaatan kanssa.

Lause 7.2. Mikä tahansa kvaternio $x = x_0 + x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3 \in \mathbb{H}$ voidaan esittää kahden kompleksiluvun $z_1 = z_{1,1}+z_{1,2}e_1$ ja $z_2 = z_{2,1}+z_{2,2}e_1$, $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ avulla muodossa

$$x = z_1 + z_2e_2.$$

Tällöin $x_0 = z_{1,1}$, $x_1 = z_{1,2}$, $x_2 = z_{2,1}$ ja $x_3 = z_{2,2}$.

Todistus. Olkoon $x = x_0 + x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3 \in \mathbb{H}$ kvaternio ja olkoot $z_1 = x_0 + x_1e_1$ ja $z_2 = x_2 + x_3e_1$ kaksi kompleksilukua. Tällöin

$$\begin{aligned} z_1 + z_2e_2 &= x_0 + x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_1e_2 \\ &= x_0 + x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3. \end{aligned}$$

Nähdään, että kompleksilukujen summasta saatiin haluttu kvaternio, joten väite on todistettu. □

Tämä tapa esittää kvaternio kahden kompleksiluvun avulla toimii pohjana $\mathbb{C}^2$-derivaatan määrittelemiseen. Näin esitettynä saadaan myös helposti tapa esittää kvaternion konjugaattikvaternio kompleksilukujen avulla.

Lemma 7.3. Kvaternion $x = z_1 + z_2e_2$ konjugaattikvaternio $\overline{x}$ voidaan esittää kompleksilukujen z_1 ja z_2 avulla muodossa

$$\overline{x} = \overline{z_1} - z_2e_2,$$

missä $\overline{z_1}$ on kompleksiluvun z_1 kompleksikonjugaatti.

Todistus. Olkoon $x = z_1 + z_2e_2 \in \mathbb{H}$. Tällöin

$$\begin{aligned} \overline{z_1} - z_2e_2 &= \overline{x_0 + x_1e_1} - (x_2e_2 + x_3e_3) \\ &= x_0 - x_1e_1 - x_2e_2 - x_3e_3 = \overline{x}. \end{aligned}$$

Saatiin haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Tämän esitystavan mukaan esitettyjen kvaterniojen summa saadaan hyvin suoraviivaisesti, kun taas kahden kvaternion tulo on hieman epäintuitiivisempi.

Lemma 7.4. Olkoot $x_1 = z_{11} + z_{12}e_2$ ja $x_2 = z_{21} + z_{22}e_2$ kaksi mielivaltaista kvaternioa esitettynä kompleksimuotoisena. Tällöin niiden summa ja tulo ovat

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 =& (z_{11} + z_{21}) + (z_{12} + z_{22})e_2, \\ x_1x_2 =& (z_{11}z_{21} - \overline{z_{22}}z_{12}) + (z_{22}z_{11} + z_{12}\overline{z_{21}})e_2. \end{aligned}$$

Todistus. Olkoot $x_1 = z_{11} + z_{12}e_2$ ja $x_2 = z_{21} + z_{22}e_2$ kaksi mielivaltaista kvaternioa ja

$z_{ij} \in \mathbb{C}$. Tällöin

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 =& z_{11} + z_{12}e_2 + z_{21} + z_{22}e_2 \\ =& z_{11} + z_{21} + z_{12}e_2 + z_{22}e_2 \\ =& (z_{11} + z_{21}) + (z_{12} + z_{22})e_2, \\ x_1x_2 =& z_{11}z_{21} + z_{11}z_{22}e_2 + z_{12}e_2z_{21} + z_{12}e_2z_{22}e_2 \\ =& z_{11}z_{21} + z_{11}z_{22}e_2 + z_{12}\overline{z_{21}}e_2 + z_{12}\overline{z_{22}}e_2e_2 \\ =& z_{11}z_{21} + z_{11}z_{22}e_2 + z_{12}\overline{z_{21}}e_2 - z_{12}\overline{z_{22}} \\ =& z_{11}z_{21} - z_{12}\overline{z_{22}} + (z_{11}z_{22} + z_{12}\overline{z_{21}})e_2. \end{aligned}$$

Saatiin halutut tulokset, joten väite on todistettu. □

Nyt kun ollaan saatu kvaterniot esitettyä kompleksimuotoisena, voidaan lähteä tarkastelemaan kvaterniofunktioiden esittämistä kompleksifunktioiden avulla. Kvatenriofunktio voidaan esittää kompleksisten funktioiden avulla seuraavasti

Lause 7.5. Olkoon funktio $f : H \subset \mathbb{H} \to \mathbb{H}$ kvaterniofunktio. Tällöin se voidaan esittää kahden kompleksifunktion $f_i : C_i \subset \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}$ avulla

$$f = f_1 + f_2e_2,$$

missä kompleksifunktiot f_i voidaan esittää reaalifunktioiden $u_{ij} : R_i \subset \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ avulla

$$\begin{aligned} f_1 =& u_{11} + u_{12}e_1 \\ f_2 =& u_{21} + u_{22}e_1. \end{aligned}$$

Nyt, kun ollaan esitetty miten kvaterniofunktiot voidaan esittää kompleksifunktioiden avulla, voidaan määritellä kvaterniofunktioille $\mathbb{C}^2$-derivaatta.

Määritelmä 7.6. Olkoon $f(z) = f_1(z) + f_2(z)e_2$ kvaterniofunktio kahden kompleksifunktion avulla esitettynä ja $z = z_1 + z_2e_2$. Funktiota $f(z)$ kutsutaan $\mathbb{C}^2$-differentioituvaksi pisteessä $z_0 = z_{10} + z_{20}e_2$, jos löytyy sellaiset kvaterniot $q_1 = q_{11} + q_{21}e_2$ ja $q_2 = q_{12} + q_{22}e_2$, että

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0) - \sum_{k=1}^{2}(z_k - z_{k0})(q_{1k} + q_{2k}e_2)}{\|z - z_0\|} = 0.$$

Jos löytyy kvaterniot q_1 ja q_2, jotka toteuttavat yllä olevan yhtälön, summaa

$$\sum_{k=1}^{2}(z_k - z_{k0})(q_{1k} + q_{2k}e_2)$$

kutsutaan funktion $f(z)$ $\mathbb{C}^2$-differentiaaliksi pisteessä z_0.

Tätä tapaa määritellä derivaatta kvaterniofunktioille voidaan pitää järkevänä erityisesti seuraavan tuloksen seurauksena.

Lause 7.7. Kvaterniofunktion $f(q)$ $\mathbb{C}^2$-differentiaali on yhtäsuuri sen $\mathbb{R}^4$-differentiaalin kanssa.

Todistus. Todistus löytyy lähteestä [6, Lause 7.4] □

Koska $\mathbb{C}^2$-derivaatan avulla saadaan samat derivaatan arvot kuin $\mathbb{R}^4$-derivaatan avulla, voidaan tätä tapaa määritellä derivaatta pitää järkevänä. Nyt ollaan esitelty kolme eri tapaa määritellä derivaatta kvaterniofunktioille. Lähdetään seuraavaksi tutkimaan kvaterniofunktioiden integraalia.

8. KVATERNIOFUNKTIOIDEN INTEGRAALI

Nyt, kun ollaan esitelty tapoja määritellä derivaatta kvaterniofunktioille, voidaan lähteä tutkimaan kvaterniofunktioiden integroimista. Aloitetaan esittelemällä kvaterniofunktioiden integraalin määritelmä. Tämä osuus pohjautuu lähteisiin [8, liite A.2], [5, kappale 5], [14, kappale 4].

Muistetaan jälleen, että kvaterniofunktio $f(q)$ voidaan esittää neljän reaalifunktion $f_i : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ avulla. Tätä esitystapaa käytetään määrittelemään kvaternioiden integraali.

Määritelmä 8.1. Olkoon $f(x) = f_0(x) + f_1(x)e_1 + f_2(x)e_2 + f_3(x)e_3$ kvaterniofunktio, missä $x = x_0 + x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3$. Tällöin funktion $f(x)$ integraali alueen G yli määritellään komponenteittain

$$\int_G f(x)d\sigma := \sum_{k=0}^{3} e_k \int_G f_k(x)d\sigma,$$

missä $d\sigma := dx_0 \wedge dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3$.

Kvaterniofunktioiden integraali määritellään siis sen reaalisten komponenttifunktioiden integraalien summana näitä funktioita vastaavilla kantakvaternioilla kerrottuna. Tämä tapa määritellä kvaterniofunktioiden integraali on hyvin intuitiivinen, sillä kompleksifunktioiden integraali on määritelty saman kaltaisesti. Tämän määritelmän pohjalta saadaan integraalille seuraavat ominaisuudet.

Propositio 8.2. Olkoot $G_1 \subset \mathbb{H}$ ja $G_2 \subset \mathbb{H}$ erilliset joukot. Tällöin kvaterniofunktion $f(x)$ integraali näiden joukkojen yhdisteen yli on

$$\int_{G_1 \cup G_2} f(x)d\sigma = \int_{G_1} f(x)d\sigma + \int_{G_2} f(x)d\sigma.$$

Todistus. Olkoot $G_1 \subset \mathbb{H}$ ja $G_2 \subset \mathbb{H}$ erilliset joukot. Tällöin

$$\begin{aligned}\int\limits_{G_1 \cup G_2} f(x)d\sigma &= \sum_{k=0}^{3} e_k \int\limits_{G_1 \cup G_2} f_k(x)d\sigma \\ &= \sum_{k=0}^{3} e_k \Big(\int\limits_{G_1} f_k(x)d\sigma + \int\limits_{G_2} f_k(x)d\sigma \Big) \\ &= \sum_{k=0}^{3} e_k \int\limits_{G_1} f_k(x)d\sigma + \sum_{k=0}^{3} e_k \int\limits_{G_2} f_k(x)d\sigma \\ &= \int\limits_{G_1} f(x)d\sigma + \int\limits_{G_2} f(x)d\sigma.\end{aligned}$$

Tämä on haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Propositio 8.3. Minkä tahansa kvaterniofunktion $f(x)$ integraalille joukon G yli on voimassa yhtälö

$$\overline{\int\limits_G f(x)d\sigma} = \int\limits_G \overline{f(x)}d\sigma.$$

Todistus. Olkoon $f(x)$ kvaterniofunktio ja $G \subset \mathbb{H}$. Tällöin

$$\begin{aligned}\overline{\int\limits_G f(x)d\sigma} &= \overline{\sum_{k=0}^{3} e_k \int\limits_G f_k(x)d\sigma} \\ &= \int\limits_G f_0(x)d\sigma + \sum_{k=1}^{3} -e_k \int\limits_G f_k(x)d\sigma \\ &= \int\limits_G f_0(x)d\sigma + \sum_{k=1}^{3} e_k \int\limits_G -f_k(x)d\sigma \\ &= \int\limits_G \overline{f(x)}d\sigma.\end{aligned}$$

Saatiin haluttu tulos, joten väite on todistettu. □

Nyt kun ollaan esitelty integraali kvaterniofunktioille yleisesti, voidaan lähteä tutkimaan integraalia hieman suppeampmalle joukkolle kvaterniofunktioita. Aiemmin esiteltiin kvaterniofunktioille monogeenisyyden käsite, jota nyt voidaan hyödyntää integraalin tutkimiseen.

Lause 8.4. Olkoon $f(x)$ monogeeninen kvaterniofunktio joukossa $H \subseteq \mathbb{H}$ ja olkoon G

hyperpinta, joka sisältää pisteen x_0 ja $G \subset H$. Tällöin

$$f(x_0) = \frac{1}{8\pi^2} \int_G f(x) d\sigma \Delta(x - x_0)^{-1}.$$

Todistus. Todistus löytyy lähteestä [5, kappale 5]. □

Tämä lause vastaa kompleksiluvuille tunnettua Cauchyn integraalikaavaa. Monogeenisille funktioille saadaan myös seuraava lause:

Lause 8.5. Olkoon $f(x)$ vasemmalta monogeeninen funktio, joka on differentioituva joukossa $G \subset \mathbb{H}$, jolla on differentioituva raja. Tällöin

$$\int_{\partial G} d\sigma \, f = 0.$$

Vastaavasti jos $g(x)$ on oikealta monogeeninen

$$\int_{\partial G} g \, d\sigma = 0.$$

Joissakin lähteissä kvaterniofunktion monogeenisuus määritellään Lauseen 8.5 avulla. Tämä lause vastaa kompleksiarvoisille funktioille olevaa Cauchyn integraalilausetta.

9. YHTEENVETO

Tässä työssä käsiteltiin kvaternioita. Ensin esiteltiin kompleksiluvut yleisesti, jotta myöhemmin voitiin esitellä kvaterniot kompleksilukujen laajennuksena ja verrata kvaternioiden ominaisuuksia kompleksilukujen ominaisuuksiin. Samalla esiteltiin myös kolme ekvivalenttia analyyttisyyden määritelmää kompleksilukujen joukossa, että voitiin lähteä niiden pohjalta hakemaan sopivaa analyyttisyyttä vastaavaa määritelmää kvaternioille.
Kompleksilukujen esittelyn jälkeen esiteltiin yleisesti kvaterniojen joukko samalla verraten niitä kompleksilukuihin. Tämän jälkeen johdettiin kompleksilukujen analyyttisyyden määritelmien perusteella kolme tapaa määritellä analyyttisyys kvaterniojen joukossa, josta havaittiin Cauchy–Riemann-yhtälöiden perusteella haetun monogeenisyyden määritelmän olevan sopiva kvaternioille. Tämän jälkeen etsittiin funktioita, jotka sisältyvät monogeenisyyden määritelmään.
Lopuksi työssä esiteltiin kolme tapaa määritellä derivaatta kvaterniofunktioiden joukossa ja havaittiin kaksi näistä tavoista ekvivalenteiksi. Lopussa esiteltiin myös tapa esittää integraali kvaterniofunktioille ja esiteltiin myös jotain integraalin erityisominaisuuksia monogeenisille funktioille.

A. ALGEBRA

Tämä osuus pohjautuu lähteisiin [13], [2], [12], [7].

Määritelmä A.1. Abelin ryhmäksi kutsutaan joukkoa $(A, \oplus)$, jossa mitkä tahansa kaksi alkiota $x, y \in A$ voidaan operaation $\oplus$ avulla kuvata kolmanneksi alkioksi $z \in A$ (merkitään $x \oplus y = z$) ja joka toteuttaa seuraavat ehdot:

1. $x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z$
2. $x \oplus y = y \oplus x$
3. On olemassa alkio $0_A \in A$, joka toteuttaa yhtälön $0_A \oplus x = x \oplus 0_A = x$ kaikille $x \in A$.
4. Jokaiselle alkiolle $x \in A$ löytyy sellainen alkio $y \in A$ siten, että $x \oplus y = y \oplus x = 0_A$

Jos operaatio, joka toteuttaa halutut ehdot on summaoperaatio, kutsutaan ryhmää additiiviseksi abelin ryhmäksi ja jos se on tulo, kutsutaan ryhmää multiplikatiiviseksi abelin ryhmäksi.

Määritelmä A.2. Renkaaksi $\mathbf{R}$ kutsutaan additiivista abelin ryhmää $(A, +)$, jolle on määritelty tulo ja joka toteuttaa seuraavat ehdot:

$$(xy)z = x(yz)$$
$$(x + y)z = xz + yz$$
$$z(x + y) = zx + zy$$

kaikille ryhmän alkioille $x, y, z \in \mathbf{R}$.

Määritelmä A.3. Algebraksi kutsutaan reaalista vektoriavaruutta $(A, \oplus)$, jolle on määritelty tulo $A \times A \to A$ niin, että se on rengas ja skalaarilla $\alpha \in \mathbb{R}$ kertominen toteuttaa yhtälön

$$\alpha(xy) = (\alpha x)y = x(\alpha y),$$

aina kun $x, y \in A$.

Määritelmä A.4. Olkoot X ja Y algebroja ja olkoot $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ reaalilukuja. Tällöin kuvausta $f : X \to Y$ kutsutaan homomorfismiksi, jos se toteuttaa seuravat ehdot:

1. $f(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha f(x_1) + \beta f(x_2)$
2. $f(x_1 x_2) = f(x_1) f(x_2)$
3. $f(1_X) = 1_Y$

Yleisessä tapauksessa kuvauksen kahden samantyyppisen joukon välillä sanotaan olevan homomorfinen, jos se säilyttää kaikki näissä joukoissa määritellyt operaatiot. Toisin sanottuna jos joukoissa X ja Y on määritelty operaatio $\diamond$, niin tällöin

$$f(x_1 \diamond x_2) = f(x_1) \diamond f(x_2).$$

Jos kahden joukon välille löytyy homomorfinen kuvaus, sanotaan näiden joukkojen olevan homomorfisia toistensa kanssa.

Määritelmä A.5. Homomorfista kuvausta, jolle löytyy käänteiskuvaus, kutsutaan isomorfismiksi.

Toisin sanottuna isomorfismi on bijektiivinen homomorfismi. Jos kahden joukon välille löytyy isomorfinen kuvaus, sanotaan näiden joukkojen olevan isomorfisia toistensa kanssa. Kahden joukon välisen isomorfismin voidaan ajatella olevan näiden joukkojen välinen yhteneväisyys. Jos esimerkiksi joukot X ja Y ovat isomorfiset, voidaan jokin laskutoimitus joukossa X laskea muuttamalla laskussa käytetyt X:n alkiot Y:n alkioiksi, laskemalla laskutoimitus joukossa Y ja muuttamalla saatu alkio takaisin joukon X jäseneksi.

Määritelmä A.6. Olkoon $(A, \oplus, \odot)$ algebra. Tällöin kuvausta $* : A \to A$ kutsutaan involuutioksi jos se toteuttaa seuraavat ehdot kaikille $x, y \in A$ ja $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. $x^{**} = x$,
2. $(xy)^* = y^* x^*$,
3. $(\alpha x + \beta y)^* = \alpha x^* + \beta y^*$.

Voidaan myös määritellä involuution kanssa hyvin samankaltainen anti-involuution määritelmä.

Määritelmä A.7. Olkoon $(A, \oplus, \odot)$ algebra. Tällöin kuvausta $* : A \to A$ kutsutaan anti-involuutioksi jos ja vain jos se toteuttaa seuraavat ehdot kaikille $x, y \in A$ ja $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. $x^{**} = x$,
2. $(xy)^* = x^* y^*$,
3. $(\alpha x + \beta y)^* = \alpha x^* + \beta y^*$.

Nyt ainoa ero involuution ja anti-involuution määritelmissä on se, että anti-involuution ottaminen tulosta on yhtä kuin kuin tulon jäsenten anti-involuutioiden tulo, kun taas involuution ottaminen tulosta on sama kuin tulon jäsenten involuutioiden tulo, kun tulontekijöiden

järjestys on käännetty toisinpäin. Kommutatiivisille algebroille involuutiot ovat automaattisesti myös anti-involuutioita ja toisin päin, koska tällöin $x^*y^* = y^*x^*$.

Määritelmä A.8. Joukkoa X kutsutaan kunnaksi jos sille on määritelty yhteen- ja kertolasku siten, että ne toteuttavat seuraavat ehdot aina kun $a, b, c \in X$:

- $(a + b) + c = a + (b + c)$
- $a(bc) = (ab)c$
- $a + b = b + a$
- $ab = ba$
- $a(b + c) = ab + ac$
- $\exists 0_x \in X \ \forall x \in X : \ x + 0_x = x$
- $\forall x \in X \ \exists(-x) \in X : \ x + (-x) = 0_x = (-x) + x$
- $\exists 1_x \in X \ \forall x \in X : \ 1_x x = x = x 1_x$
- $\forall x \in X \backslash \{0_x\} \ \exists x^{-1} \in X : \ x x^{-1} = 1_x = x^{-1} x$

Määritelmän A.8 mukaisia ehtoja kutsutaan kunta-aksioomiksi ja alkioita 0_x ja 1_x kutsutaan joukon X nolla- ja ykkösalkioiksi. Alkioita $(-x)$ puolestaan kutsutaan alkion x vastaalkioksi ja alkiota x^{-1} joko käänteisalkioksi tai inverssiksi. Reaalilukujen joukko muodostaa kunnan, joten minkä tahansa kunnan alkioiden summa ja tulo ovat hyvin samankaltaiset reaalilukujen summan ja tulon kanssa.

B. REAALIANALYYSI

Tämä osuus pohjautuu lähteeseen [3].

Määritelmä B.1. Olkoon X jokin vektoriavaruus. Tällöin funktiota $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$ kutsutaan normiksi, jos se toteuttaa seuraavat ehdot kaikille joukon X alkioille x ja y, sekä kaikille skalaareille α:

1. $\|x\| \geq 0$,
2. $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0_X$,
3. $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$,
4. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. $\quad (\text{Kolmioepäyhtälö})$

Normia voidaan ajatella etäisyyden mittana vektoriavaruudessa siten, että alkion normi on sen etäisyys joukon nolla-alkiosta. Samoin kahden alkion erotuksen normia voidaan ajatella näiden alkioiden etäisyytenä toisistaan. Vektoriavaruuteen voidaan määritellä useita eri normeja. Tämän seurauksena on yleistetysti erikseen mainittava, mitä normia missäkin tilanteessa käytetään. Joissain vektoriavaruuksissa on kuitenkin tiettyjä vakiintuneita normeja, joiden voidaan olettaa olevan käytetty normi, jos jonkin muun normin käyttöä ei olla erikseen mainittu.

Määritelmä B.2. Olkoon $f(x_1, \ldots, x_n)$ kahdesti differentioituva reaaliarvoinen funktio, $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Tällöin voidaan määritellä Laplace operaattori Δ seuraavasti:

$$\Delta f := \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}$$

Jos $\Delta f = 0$, kutsutaan funktiota f harmoniseksi funktioksi. Otetaan myös käyttöön kommutaattorimerkintä.

Määritelmä B.3. Olkoot x ja y alkioita joukosta, jossa on määritelty tulo ja summa. Tällöin merkitään

$$[x, y] := xy - yx,$$

missä merkintää $[\circ, \circ]$ kutsutaan kommutaattoriksi.

Jos alkioiden x ja y välinen kommutaattori $[x, y] = 0$, kommutoivat alkiot x ja y keskenään. Jos puolestaan näiden alkioiden kommutaattori $[x, y] = 2xy$, ovat nämä alkiot

antikommutatiivisia.

B.1 Reaalianalyyttiset funktiot

Funktion analyyttisyyttä reaaliluvuille voidaan lähestyä kahdella eri tavalla. Se voidaan määritellä joko derivaatan erotusosamäärän tai potenssisarjojen kautta. Derivaatan ja potenssisarjojen määrittelemät ehdot ovat täysin ekvivalentit reaaliluvuille. Tämä osuus pohjautuu lähteisiin [4], [9], [15] ja [16].

B.1.1 Derivaatta

Funktioille voidaan määritellä niiden muutosnopeutta vastaava erotusosamäärä. Tälle erotusosamäärälle käytetään hyvin usein kahta erilaista merkintätapaa. Nämä merkintätavat reaalilukujen joukossa ovat seuraavat:

Määritelmä B.4. Olkoot $x_0, h \in \mathbb{R}$ ja olkoon $f; (a, b) \to \mathbb{R}$ jatkuva funktio. Tällöin funktion erotusosamäärä voidaan määritellä seuraavasti

$$f'(x_0) := \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$
$$f'(x_0) := \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Nämä kaksi muotoa erotusosamäärän määritelmälle ovat täysin ekvivalentit. Funktion f sanotaan olevan derivoituva pisteessä x_0, jos sen erotusosamäärä on olemassa tässä pisteessä. Tällöin saadun raja-arvon sanotaan olevan funktion derivaatta pisteessä x_0 ja voidaan sanoa funktion olevan derivoituva tässä pisteessä.

Tässä työssä käytetään Määritelmän B.4 mukaisista määritelmistä jälkimmäistä, sillä se osoittautuu sopivan paremmin lähtökohdaksi erotusosamäärän laajentamiseen muihin joukkoihin.
Jos funktio $f : I \to \mathbb{R}$, missä $I \subset \mathbb{R}$ on avoin joukko, on derivoituva kaikissa määrittelyjoukkonsa pisteissä $x \in I$, sanotaan funktion olevan derivoituva joukossa I.
Yksi tapa määritellä funktion analyyttisyys on derivaatan kautta. Näin määriteltynä funktio on analyyttinen, jos se on derivoituva määrittelyjoukossaan.

B.1.2 Potenssisarjat

Määritelmä B.5. Potenssisarjat ovat summalausekkeita muotoa

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n,$$

missä a on vakio, $x \in \mathbb{R}$ ja arvot c_i ovat x:stä riippumattomia vakiokertoimia. Tämän potenssisarjan sanotaan olevan sarjakehitelmä pisteen a suhteen.

Määritelmä B.6. Potenssisarjan sanotaan suppenevan funktioksi $f(x)$ pisteen a ympäristössä jos löytyy sellainen luku $r > 0$, että kun $|x-a| < r$, jokaiselle luvulle $\epsilon > 0$ löytyy luku S, siten että aina kun $s \geq S$, on voimassa epäyhtälö

$$\left|(\sum_{n=0}^{s} c_n(x-a)^n) - f(x)\right| < \epsilon.$$

Lukua R, jolle summa suppenee aina, kun $|x-a| < R$ ja hajaantuu aina kun $|x-a| > R$ kutsutaan potenssisarjan suppenemissäteeksi.

Jos jokin funktio f voidaan esittää potenssisarjan avulla pisteen a suhteen niin, että potenssisarja suppenee kohti funktiota f pisteen a ympäristössä, sanotaan sen olevan reaalianalyyttinen pisteessä a. Jos jokin funktio on reaalianalyyttinen kaikissa sen määrittelyjoukon pisteiden ympäristössä, sanotaan kyseisen funktion olevan analyyttinen funktio.

B.1.3 Reaalianalyyttisys $\mathbb{R}^n$:ssä

Määritelmä B.7. Olkoon $\mathbb{Z}^+ = \{0, 1, 2, \dots\}$ epänegatiivisten kokonaislukujen joukko. Tällöin joukkoja

$$\Lambda(n) := (\mathbb{Z}^+)^n$$

kutsutaan multi-indekseiksi.

Toisin sanottuna multi-indeksien joukkoon $\Lambda(n)$ kuuluvat sellaiset järjestetyt joukkot μ, joissa on n epänegatiivista kokonaislukua.

Määritelmä B.8. Olkoon $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n) \in \Lambda(n)$ ja $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Tällöin määritellään seuraavat laskutoimitukset:

- $|\mu| := \mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_n$,
- $x^\mu := x_1^{\mu_1} x_2^{\mu_2} \dots x_n^{\mu_n}$.

Multi-indeksille voidaan määritellä myös järjestysoperaattori.

Määritelmä B.9. Olkoon $\mu = (\mu_1 \dots \mu_n) \in \Lambda(n)$ ja $\nu = (\nu_1 \dots \nu_n) \in \Lambda(n)$ multi-indeksejä. Tällöin $\mu < \nu$ jos ja vain jos $\mu_i < \nu_i$ kaikille $i = 1, 2, \dots, n$.

Nyt multi-indeksin ja sen laskutoimitusten määrittelemisen jälkeen voidaan määritellä joukkoon $\mathbb{R}^n$ potenssisarja ja sen mukainen analyyttisyyden määritelmä.

Määritelmä B.10. Potenssisarjat joukossa $\mathbb{R}^n$ ovat muotoa

$$\sum_{\mu \in \Lambda(n)} c_\mu (x-a)^\mu,$$

missä $c_\mu \in \mathbb{R}$ ja $a \in \mathbb{R}^n$. Tällaisen potenssisarjan sanotaan suppenevan pisteessä a, jos yllä esitetty summa suppenee jokaisessa pisteessä x pisteen a ympäristössä. Toisin sanottuna jos löytyy sellainen luku $r > 0$, jolle summalauseke suppenee, kun $|x-a| < r$. Tätä lukua r kutsutaan potenssisarjan suppenemissäteeksi.

Potenssisarja joukossa $\mathbb{R}^n$ on siis määritelty hyvin samankaltaisesti kuin se on määritelty reaalilukujen joukossa.

Määritelmä B.11. Funktiota f, joka on määritelty avoimessa joukossa $U \subset \mathbb{R}^n$ ja jonka maalijoukko on $\mathbb{R}$ kutsutaan reaalianalyyttiseksi, jos se voidaan esittää suppenevana potenssisarjana jokaisen pisteen $a \in U$ ympäristössä.

Samalla tavalla kuin reaalilukujen tapauksessa, myös $\mathbb{R}^n$:ssä analyyttisyys voidaan määritellä potenssisarjan avulla pisteittäin.

LÄHTEET

[1] Lars V. Ahlfors. *Complex analysis : an introduction to the theory of analytic functions of one complex variable*. 3. ed. International series in pure and applied mathematics. McGraw-Hill, 1979.

[2] Paolo Aluffi. *Algebra*. Cambridge University Press, 2021.

[3] Sheldon Axler. *Linear algebra done right*. 4th ed. Springer, 2024.

[4] Harold Cohen. *Complex Analysis with Applications in Science and Engineering*. 2nd ed. 2007. New York, NY: Springer US, 2007.

[5] C. A. Deavours. ”The Quaternion Calculus”. *The American mathematical monthly* 80.9 (1973), s. 995–1008.

[6] O. Dzagnidze. ”On Some New Properties of Quaternion Functions”. eng. *Journal of mathematical sciences (New York, N.Y.)* 235.5 (2018), s. 557–603. ISSN: 1072-3374.

[7] László Fuchs. *Abelian groups*. eng. Springer monographs in mathematics. Cham: Springer, 2015. ISBN: 978-3-319-19422-6.

[8] Klaus Gürlebeck, Klaus Habetha ja Wolfgang Sprößig. *Holomorphic Functions in the Plane and n-dimensional Space*. 1st ed. 2008. Birkhäuser Basel, 2008.

[9] Steven Krantz ja Harold Parks. *A primer of real analytic functions*. 2nd ed. Birkhäuser, 1992.

[10] Ramakrishnan. Mukundan. *Advanced Methods in Computer Graphics : With examples in OpenGL*. eng. 1st ed. 2012. London: Springer London, 2012. ISBN: 1-4471-2340-9.

[11] Leiba Rodman. *Topics in quaternion linear algebra*. 1. painos. Vol. 45. Princeton series in applied mathematics. Princeton: Princeton University Press, 2014.

[12] Richard D. (Richard Donald) Schafer ja Carol M. Metzler. *An introduction to nonassociative algebras*. eng. Pure and applied mathematics; a series of monographs and textbooks ; 22. New York: Academic Press, 1966. ISBN: 1-281-76637-2.

[13] Igor R. Shafarevich, Aleksej I. Kostrikin ja Igor R. Shafarevich. *Basic Notions of Algebra*. 1st ed. 2005. Springer, 2005.

[14] A. Sudbery. ”Quaternionic analysis”. *Mathematical proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 85.2 (1979), s. 199–225.

[15] Terence Tao. *Analysis II, third edition*. Springer, 2016.

[16] William F. Trench. *Introduction to real analysis*. 7. painos. Faculty Authored ja Edited Books & CDs, 2012.